

# Contents

|    |          |    |
|----|----------|----|
| 1  | HW 1+2+3 | 2  |
| 2  | HW4      | 15 |
| 3  | HW5      | 20 |
| 4  | HW6      | 25 |
| 5  | HW7      | 33 |
| 6  | HW8      | 42 |
| 7  | HW9      | 49 |
| 8  | HW10     | 55 |
| 9  | HW11     | 62 |
| 10 | HW12     | 71 |
| 11 | HW13     | 78 |
| 12 | HW14     | 82 |
|    | Index    | 88 |

# HW 1+2+3

代靖涵 25120222201319

## Exercise 1.1

1. 叙述  $n$  维带边流形  $(M, \partial M)$  的定义.
2. 验证  $\partial M$  是一个  $(n-1)$ -维拓扑流形.
3. 求证  $(M, \partial M), (N, \partial N)$  是两个带边流形,  $M \times N$  也是个带边流形,  $(M \times N)$  的边界是?

*Proof.* 1. 一个  $n$  维带边拓扑流形  $M$  是指, 一个第二可数的 Hausdorff 空间, 同时满足对于任意的  $p \in M$ , 存在  $M$  上包含了  $p$  的开集  $U$ , 以及  $\mathbb{R}^n$  或  $\mathbb{H}^n$  上的一个开集  $V$ , 使得  $\varphi : U \rightarrow V$  是一个同胚映射.  $M$  的边界  $\partial M$  被定义为

$$\partial M := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{H}^n), \text{ s.t. } p \in U, \varphi(p) \in \partial \mathbb{H}^n\}$$

2.  $\partial M$  在赋予了  $M$  的子空间拓扑下也是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 现在, 定义

$$\text{Int}(M) := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi), \text{ s.t.}, \varphi(p) \in \text{Int}(\mathbb{H}^n)\}$$

我们希望证明

$$\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$$

从而  $p \in \partial M$  与否与坐标卡的选取无关. 为此, 我们假设存在  $p \in \text{Int}(M) \cap \partial M$ . 由于  $p \in \text{Int}(M)$ , 存在包含了  $p$  的坐标卡  $(U_1, \varphi_1)$ , 使得  $\varphi_1 : U_1 \rightarrow V_1$  是一个同胚映射, 其中  $V_1$  是  $\mathbb{R}^n$  的一个开集 (由于  $\text{Int}(\mathbb{H}^n)$  是  $\mathbb{R}^n$  的开集, 这里不妨认为  $V_1$  就是  $\mathbb{R}^n$  的开集). 设  $\varphi_1(p) = q_1$ , 则  $V_1$  是  $q_1$  在  $\mathbb{R}^n$  上的一个开邻域. 此外, 由于  $p \in \partial M$ , 存在另一个包含了  $p$  坐标卡  $(U_2, \varphi_2)$ , 使得  $\varphi_2 : U_2 \rightarrow V_2$  是一个同胚映射. 其中  $V_2$  是  $\mathbb{H}^n$  上的开集. 且  $q_2 := \varphi_2(p) \in \partial \mathbb{H}^n$ . 则  $V_2$  是  $q_2$  在  $\mathbb{H}^n$  上的一个开邻域, 使得  $V_2 \cap \partial \mathbb{H}^n \neq \emptyset$ . 现在, 令  $U := U_1 \cap U_2$ , 考虑映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U) \rightarrow \varphi_2(U), \quad q \mapsto \varphi_2(\varphi_1^{-1}(q))$$

是两个同胚映射  $(\varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(U)}, \varphi_2|_U$  的复合映射, 从而也是一个同胚映射. 由区域不变性定理, 上述映射将  $\mathbb{R}^n$  上的开集  $\varphi_1(U)$  映到一个开集. 但是  $q_2 \in \varphi_2(U)$ , 而以  $q_2$  为中心的任意  $\mathbb{R}^n$  上的开球不含于  $\mathbb{H}^n$ , 进而不含于  $\varphi_2(U)$ , 因

此  $\varphi_2(U)$  不是一个开集, 产生了一个矛盾. 至此, 我们证明了  $\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$ .

设  $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha)\}$  是  $M$  的一个图册. 取其中  $\varphi_\alpha$  的像为  $\mathbb{H}^n$  中子集的部分  $\{(\varphi_\beta, U_\beta)\}$ . 则  $\{U_\beta\}$  是  $M$  上覆盖了  $\partial M$  的一族开集. 令  $V_\beta := U_\beta \cap \partial M$ , 则  $\{V_\beta\}$  是  $\partial M$  上覆盖了  $\partial M$  的一族开集. 定义

$$\begin{aligned}\psi_\beta : V_\beta &\rightarrow \varphi_\beta(V_\beta) \\ p &\mapsto \varphi_\beta(p)\end{aligned}$$

是一个双射. 由于  $p \in \partial M$  与否与坐标卡的选取无关, 因此  $\varphi_\beta(p) \in \partial \mathbb{H}^n, \forall p \in V_\beta$ . 现在, 一方面

$$\varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n = \varphi_\beta(U_\beta \cap \varphi_\beta^{-1}(\partial \mathbb{H}^n)) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(V_\beta)$$

另一方面,

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \varphi_\beta(\partial M) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

因此

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

是  $\partial \mathbb{H}^n$  上的一个开集. 由于  $\partial \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}^{n-1}$ ,  $\varphi_\beta(V_\beta)$  可以等同于  $\mathbb{R}^{n-1}$  上的一个开集. 此外,  $\psi_\beta = \varphi_\beta|_{V_\beta}$ ,  $\psi_\beta^{-1} = (\varphi_\beta)^{-1}|_{\varphi_\beta(V_\beta)}$  均为连续映射. 故  $\psi_\beta$  是同胚映射. 于是我们找到了  $\partial M$  上的一个图册  $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ . 因此  $\partial M$  是一个  $(n-1)$  维拓扑流形.

3. 令  $\{(\varphi_\lambda, U_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$  是  $m$  维带边流形  $(M, \partial M)$  上的一个光滑图册. 设  $\{(\varphi_{\lambda_0}, U_{\lambda_0})\}_{\lambda_0 \in \Lambda_0}$  是其上的内部坐标卡,  $\{(\varphi_{\lambda_\partial}, U_{\lambda_\partial})\}_{\lambda_\partial \in \Lambda_\partial}$  是其上的边界坐标卡. 令  $\{(\psi_{\lambda'}, V_{\lambda'})\}_{\lambda' \in \Lambda'}$  是  $n$  维带边流形  $(N, \partial N)$  上的一个光滑坐标卡. 类似地定义  $\{(\psi_{\lambda'_0}, U_{\lambda'_0})\}_{\lambda'_0 \in \Lambda'_0}$  和  $\{(\psi_{\lambda'_\partial}, V_{\lambda'_\partial})\}_{\lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial}$ . 对于任意的  $\lambda_0 \in \Lambda_0$ ,  $\lambda'_0 \in \Lambda'_0$ , 以及任意的  $\lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial$ ,  $\lambda_\partial \in \Lambda_\partial$

$$(\varphi_{\lambda_0} \times \psi_{\lambda'_\partial})(U_{\lambda_0} \times V_{\lambda'_\partial}) = \varphi_{\lambda_0}(U_{\lambda_0}) \times \psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial})$$

是  $\mathbb{R}^m \times \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{H}^{m+n}$  上的一个开集.

$$(\varphi_{\lambda_\partial} \times \psi_{\lambda'_0})(U_{\lambda_\partial} \times V_{\lambda'_0}) = \varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial}) \times \psi_{\lambda'_0}(V_{\lambda'_0})$$

是  $\mathbb{H}^m \times \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{H}^{m+n}$  上的一个开集. 这两个集合嵌入到  $\mathbb{R}^{m+n}$  上的边界分别

为

$$\varphi_{\lambda_o}(U_{\lambda_o}) \times \partial(\psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})), \quad \partial(\varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial})) \times \psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})$$

此外, 对于任意的  $\lambda_o \in \Lambda_o, \lambda'_o \in \Lambda'_o$ ,

$$(\varphi_{\lambda_o} \times \psi_{\lambda'_o})(U_{\lambda_o} \times V_{\lambda'_o}) = \varphi_{\lambda_o}(U_{\lambda_o}) \times \psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})$$

是  $\mathbb{R}^{m+n}$  上的一个开集. 对于任意的  $\lambda_\partial \in \Lambda_\partial, \lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial$ ,

$$(\varphi_{\lambda_\partial} \times \psi_{\lambda'_\partial})(U_{\lambda_\partial} \times V_{\lambda'_\partial}) = \varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial}) \times \psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial})$$

是  $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R}^{m+n-2}$  上的一个开集. 它嵌入在  $\mathbb{R}^{m+n}$  上的边界为

$$\partial(\varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial})) \times \partial(\psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial}))$$

由于微分同胚的乘积也是微分同胚, 对于任意的  $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda, \lambda'_1, \lambda'_2 \in \Lambda'$

$$(\varphi_{\lambda_1} \times \psi_{\lambda'_1}) \circ (\varphi_{\lambda_2} \times \psi_{\lambda'_2})^{-1} = (\varphi_{\lambda_1} \circ \varphi_{\lambda_2}^{-1}) \times (\psi_{\lambda'_1} \circ \psi_{\lambda'_2}^{-1})$$

也是微分同胚. 由于  $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n$  与  $\mathbb{H}^{m+n}$  并不同胚. 在采用了之前 2. 中回答的定义下,  $M \times N$  不能严格地成为一个带边流形, 但是如果我们允许边界坐标卡的模型空间取在形如  $\mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R}^k$  的空间上 (cornor), 则  $\{(\varphi_\lambda \times \psi_{\lambda'}, U_\lambda \times V_{\lambda'})\}_{(\lambda, \lambda') \in \Lambda \times \Lambda'}$  是  $M \times N$  上一族光滑相容的坐标卡. 在这个定义下  $M \times N$  成为一个  $m+n$  维光滑带边流形 (带角流形). 我们可以类似地定义  $M$  的边界点为使得在某个坐标映射下的像落在模型空间的边界上的点, 并利用区域不变性原理说明点是否落在边界上与坐标卡的选取无关. 因此,  $M \times N$  上的点是否落在边界上, 取决于在任意 (某一) 坐标映射下的像点是否落在模型空间的边界上, 上面讨论坐标映射像的边界的讨论已经说明了,

$$\partial(M \times N) = (\partial M \times N) \cup (M \times \partial N)$$

可以称其中  $\partial M \times \partial N$  上的点为  $M \times N$  的“角点”.

□

### Exercise 1.2 ▶ 通过粘接构造光滑流形

1. 设  $M$  上有一族光滑的图册  $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}$ . 记  $\varphi_{\alpha\beta} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ . 证明:  $\varphi_{\alpha\beta}$  满足 cocycle 条件:
  - (a)  $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$
  - (b)  $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}$

- (c)  $\varphi_{\alpha\beta} = (\varphi_{\beta\alpha})^{-1}$
2. 考虑  $\{V_\alpha\}$ . 对于每一对  $(\alpha, \beta)$ , 给定  $V_\alpha$  中的一个开集  $V_{\alpha\beta}$ , 给定一族微分同胚  $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$ . 并且, 这一族映射  $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$  满足 cocycle 条件. 令  $\tilde{M} = \sqcup V_\alpha$ . 定义 “ $\sim$ ”:

$$x \sim y : \iff \exists \alpha, \beta, \text{ s.t. } x \in V_\alpha, y \in V_\beta \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

证明:

- (a)  $\sim$  是一个等价关系  
 (b)  $\tilde{M}/\sim$  同胚于  $M$   
 (c) 构造一个  $\tilde{M}/\sim$  上的光滑结构.

*Proof.* 1. (a) 对于任意的  $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ , 我们有

$$\begin{aligned}\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\alpha\gamma}(x)\end{aligned}$$

因此在  $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$  上成立  $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$ .

(b) 对于任意的  $x \in V_\alpha$ ,

$$\varphi_{\alpha\alpha}(x) = \varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) = x$$

因此  $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$

(c) 对于任意的  $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$

$$\begin{aligned}\varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= (\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\beta\alpha}^{-1}(x)\end{aligned}$$

2. (a) 由于  $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$ , 我们有

$$x \in V_\alpha, \quad \varphi_{\alpha\alpha}(x) = x$$

根据定义  $x \sim x$ . 若  $x \sim y$ , 则  $\exists \alpha, \beta$  s.t.  $x \in V_\alpha, y \in V_\beta, y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$ . 此时

$$\varphi_{\beta\alpha}(y) = \varphi_{\beta\alpha} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \text{Id}_{V_{\alpha\beta}}(x) = x$$

因此  $y \sim x$ .

若  $x \sim y, y \sim z$ . 则

$$\exists \alpha, \beta, \gamma, s.t. x \in V_\alpha, y \in V_\beta, z \in V_\gamma \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x), z = \varphi_{\beta\gamma}(y)$$

此时我们有

$$x \in V_\alpha, z \in V_\gamma, \text{ 且 } z = \varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x)$$

这表明  $x \sim z$ . 最终我们得到  $\sim$  上一个等价关系.

(b) 定义映射  $\varphi : M \rightarrow \tilde{M}/\sim$ ,

$$\varphi(p) := [\varphi_\alpha(p)]_\sim, \text{ 若 } p \in U_\alpha.$$

令  $x \in \varphi_\alpha(p)$ . 若还有  $p \in U_\beta$ , 令  $y = \varphi_\beta(p)$ . 则此时

$$x \in V_\alpha, y \in V_\beta, \quad y = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\alpha(p) = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

表明  $x \sim y$ . 故  $\varphi$  是良定义的. 易见  $\varphi(M) = [\sqcup V_\alpha]_\sim$ ,  $\varphi$  是满射. 为了说明  $\varphi$  是单射, 我们设

$$\varphi(p_1) = \varphi(p_2)$$

设  $p_1 \in U_\alpha, p_2 \in U_\beta$ . 则  $\varphi_\alpha(p_1) \in V_\alpha, \varphi_\beta(p_2) \in V_\beta$ . 由于  $\varphi_\alpha(p_1) \sim \varphi_\beta(p_2)$ , 且  $\{V_\alpha\}$  在  $\tilde{M}$  上两两无交. 我们有

$$\varphi_\beta(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_\alpha(p_1) = \varphi_\beta(p_1) \implies p_1 = p_2$$

这表明  $\varphi$  是一个单射. 因此  $\varphi$  是双射. 任取  $M$  上的开集  $O$ . 则,

$$O = O \cap M = O \cap \left( \bigcup_\alpha U_\alpha \right) = \bigcup_\alpha (O \cap U_\alpha) =: \bigcup_\alpha O_\alpha$$

其中每个  $O_\alpha$  是  $U_\alpha$  上的一个开子集. 因此

$$\varphi(O) = \bigcup_\alpha \varphi(O_\alpha) = \bigcup_\alpha [\varphi_\alpha(O_\alpha)]_\sim$$

由于  $\varphi_\alpha$  是同胚, 故  $\varphi_\alpha(O_\alpha)$  是一个开集, 进而由商拓扑的定义知  $[\varphi_\alpha(O_\alpha)]_\sim$  是一个开集,  $\varphi(O)$  是一个开集. 以上表明  $\varphi$  是一个开映射. 反过来, 若  $[O]_\sim$

是  $\tilde{M}/\sim$  上的一个开集, 则

$$[O]_{\sim} = [O \cap \tilde{M}]_{\sim} = [O \cap (\sqcup V_{\alpha})]_{\sim} = [\sqcup (O \cap V_{\alpha})]_{\sim} =: [\sqcup O_{\alpha}]_{\sim} = \bigcup_{\alpha} [O_{\alpha}]_{\sim}$$

是  $\tilde{M}/\sim$  上的一个开集. 其中每个  $O_{\alpha}$  都是  $V_{\alpha}$  上的一个开集. 我们有

$$\varphi^{-1}([O]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([O_{\alpha}]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([\varphi_{\alpha}(\varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha}))]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha})$$

是  $M$  上的一个开集. 故  $\varphi$  是一个连续映射. 因此,  $\varphi$  是一个同胚映射.  $\tilde{M}/\sim$  与  $M$  同胚.

- (c) 在  $V_{\alpha}/\sim$  上按以下方式定义  $\psi_{\alpha}$ . 对于每个  $x \in V_{\alpha}/\sim$ , 存在唯一的  $p \in U_{\alpha}$  使得  $x = [\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}$ . 定义  $\psi_{\alpha}(x) := \varphi_{\alpha}(p)$ . 即我们定义了  $\psi_{\alpha} : V_{\alpha}/\sim \rightarrow V_{\alpha}$

$$\psi_{\alpha}([\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}) := \varphi_{\alpha}(p), \quad p \in U_{\alpha}$$

显然  $\psi_{\alpha}$  是一个同胚映射. 则  $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha})$  是  $\tilde{M}/\sim$  上的一个坐标卡. 现在考虑两个坐标卡之间的相容性. 设  $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha}), (V_{\beta}/\sim, \psi_{\beta})$  是按上述方式定义的两个不同的坐标卡. 则对于任意的  $y \in \psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$ , 存在唯一的

$$x \in (V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim)$$

使得  $y = \psi_{\alpha}(x)$ . 分别存在唯一的  $p_1 \in U_{\alpha}, p_2 \in U_{\beta}$ , 使得

$$x = [\varphi_{\alpha}(p_1)]_{\sim} = [\varphi_{\beta}(p_2)]_{\sim}$$

根据  $\sim$  的定义, 由于  $\varphi_{\beta}(p_2) \in V_{\beta}, \varphi_{\alpha}(p_1) \in V_{\alpha}$ , 我们有

$$\varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1)$$

此外  $\psi_{\alpha}, \psi_{\beta}$  的定义给出

$$y = \psi_{\alpha}(x) = \varphi_{\alpha}(p_1), \quad \psi_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}(p_2)$$

于是

$$\psi_{\alpha\beta}(y) = \psi_{\beta} \circ \psi_{\alpha}^{-1} \circ \psi_{\alpha}(x) = \psi_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1) = \varphi_{\alpha\beta}(y)$$

这表明在  $\psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$  上, 成立

$$\psi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\beta}$$

而  $\varphi_{\alpha\beta}$  是一个微分同胚, 因此  $\psi_{\alpha\beta}$  也是一个微分同胚. 因此  $\{(V_\alpha/\sim, \psi_\alpha)\}$  是  $\tilde{M}/\sim$  上的一个光滑图册, 它诱导出其上的一个光滑结构.

□

### Exercise 1.3 ▶ 光滑流形的乘积

1.  $M, N$  是两个光滑流形,  $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}, \{\psi_\beta, X_\beta, Y_\beta\}$ . 求证  $M \times N$  是一个光滑流形.
2. 具体构造  $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$  上的一个光滑结构.

*Proof.* 1. 考虑  $M \times N$  上的乘积拓扑, 由于  $M, N$  均是 Hausdorff 且第二可数的, 根据乘积拓扑的性质,  $M \times N$  是 Hausdorff 且第二可数的. 并且每个  $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$  都是  $U_\alpha \times X_\beta$  到  $V_\alpha \times Y_\beta$  的同胚映射. 由于欧式空间上, 映射光滑当且仅当分量映射均光滑, 因此微分同胚的乘积也是微分同胚, 我们有

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} = (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

也是一个微分同胚. 因此全体  $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$  中两两之间的过渡映射也是微分同胚. 并且由于  $\{U_\alpha \times X_\beta\}$  是  $M \times N$  的覆盖了全空间的一族开集.

因此  $\{\varphi_\alpha \times \psi_\beta, U_\alpha \times X_\beta, V_\alpha \times Y_\beta\}$  构成  $M \times N$  上的一个光滑图册. 故而  $M \times N$  是一个光滑流形.

2. 先来考虑  $S^1$  上的光滑结构. 取  $S^1$  在  $\mathbb{R}^2$  中的子空间拓扑, 则  $S^1$  是第二可数且 Hausdorff 的. 令  $U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}$ , 定义映射  $\varphi_1 : U_1 \rightarrow (0, 2\pi)$  如下: 由于对于任意的  $p \in U_1$ , 存在唯一的  $\theta \in (0, 2\pi)$  使得  $p = (\cos \theta, \sin \theta)$ , 我们可以定义  $\varphi_1(p) = \theta$ , 它的逆映射为  $\varphi_1^{-1}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ , 易见  $\varphi_1$  是一个同胚映射. 类似地, 令  $U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ , 定义  $\varphi_2 : U_2 \rightarrow (-\pi, \pi)$  如下: 对于  $p \in U_2$ , 存在唯一的  $\alpha \in (-\pi, \pi)$  使得  $p = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ , 定义  $\varphi_2(p) = \alpha$ . 逆映射为  $\varphi_2^{-1}(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ,  $\varphi_2$  是一个同胚映射.  $U_1 \cup U_2 = S^1$ , 只需要验证  $\varphi_1, \varphi_2$  的光滑相容性. 注意到  $U_1 \cap U_2$  是上下开半圆弧的无交并, 并且

$$(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(\theta) = \begin{cases} \theta, & \theta \in (0, \pi) \\ \theta - 2\pi, & \theta \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

在每个开集上都是微分同胚, 因此  $(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(\theta)$  是一个微分同胚. 故  $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$  是  $S^1$  上的一个光滑图册. 根据 1. 的构造, 我们可以给出  $S^1 \times S^1$  的一个光滑图册

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{T}^2} = \{(U_i \times U_j, \varphi_i \times \varphi_j)\}_{i,j=1,2}$$

从而给出  $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$  的一个光滑结构.



□

**Exercise 1.4**

设  $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  是一个连续函数.  $U \subseteq \mathbb{R}^m$ ,  $U = B_1^m(0)$ . 定义

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in B_1^m(0)\}$$

求证:  $\Gamma(f)$  是拓扑流形. 试问  $\Gamma(f)$  是否是一个光滑流形?

*Proof.*  $\Gamma(f)$  是  $\mathbb{R}^{m+n}$  的子空间, 由于  $\mathbb{R}^{m+n}$  是 Hausdorff 且第二可数的, 故  $\Gamma(f)$  也是 Hausdorff 且第二可数的. 考虑映射  $\varphi : \Gamma(f) \rightarrow B_1^m(0)$ ,

$$\varphi((x, f(x))) := x$$

为向第一个分量的投影映射,  $\varphi$  是一个连续映射. 它有逆映射为

$$B_1^m(0) \rightarrow \Gamma(f), \quad x \mapsto (x, f(x))$$

也是一个连续映射. 因此  $\varphi$  是  $\Gamma(f)$  到  $\mathbb{R}^m$  上开集  $B_1^m(0)$  的一个同胚映射. 故  $\Gamma(f)$  是局部欧的, 它有全局的坐标卡  $(\varphi, \Gamma(f))$ . 这就说明了  $\Gamma(f)$  是一个拓扑流形. 由于  $(\varphi, \Gamma(f), B_1^m(0))$  本身构成  $M$  的一个图册, 相容性条件空洞地成立, 因此  $\Gamma(f)$  上存在一个光滑结构, 故  $\Gamma(f)$  在配备了这个光滑结构下成为一个光滑流形 (但不一定是  $\mathbb{R}^{m+n}$  的子流形). □

**Exercise 1.5**

证明  $T_2$  空间收敛点列的极限点唯一.

*Proof.* 设  $X$  是一个  $T_2$  的空间,  $\{x_n\}$  是  $X$  上的收敛点列. 若它存在两个极限点  $x, y \in X$ ,  $x \neq y$ .  $T_2$  性质给出存在  $x$  的开邻域  $U$  和  $y$  的开邻域  $V$ , 使得  $U \cap V = \emptyset$ . 极限点的定义给出存在  $N_1 \in \mathbb{Z}_{>0}$  使得对于任意的  $n \geq N_1$ ,  $x_n \in U$ ; 存在  $N_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$  使得对于任意的  $n \geq N_2$ ,  $x_n \in V$ . 这表明对于任意的  $m \geq \max\{N_1, N_2\}$ ,

$$x_m \in U \cap V = \emptyset$$

这是一个矛盾, 因此  $\{x_n\}$  的极限点唯一. □

**Exercise 1.6**

证明

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

是光滑流形.

*Proof.* 为  $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$  赋予标准的欧式拓扑. 我们知道  $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  是  $M(n, \mathbb{R})$  上的连续映射, 因此  $GL(n, \mathbb{R})$  是  $M(n, \mathbb{R})$  的开子集. 为  $GL(n, \mathbb{R})$  赋予  $M(n, \mathbb{R})$  的子空间拓扑, 则  $GL(n, \mathbb{R})$  是第二可数且 Hausdorff 的. 令  $\varphi : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}$  是典范同构, 它也是一个同胚映射. 因此  $\varphi(GL(n, \mathbb{R}))$  也是  $\mathbb{R}^{n^2}$  的一个开子集, 将  $\varphi$  限制在  $GL(n, \mathbb{R})$  上, 我们得到同胚映射

$$\varphi|_{GL(n, \mathbb{R})} : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \varphi(GL(n, \mathbb{R}))$$

因此  $(GL(n, \mathbb{R}), \varphi|_{GL(n, \mathbb{R})})$  是  $GL(n, \mathbb{R})$  上的一个全局的坐标卡, 它本身给出  $GL(n, \mathbb{R})$  的一个光滑结构, 因此  $GL(n, \mathbb{R})$  是一个光滑流形.  $\square$

### Exercise 1.7

$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}P^n$  是否是光滑映射?

*Proof.* 考虑  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  的标准的作为  $\mathbb{R}^{n+1}$  的开子流形的光滑结构, 其上存在一个全局的坐标卡  $(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, \text{Id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}})$ . 考虑  $\mathbb{R}P^n$  的光滑坐标  $(U_i, \varphi_i), i = 0, 1, 2, \dots, n$ , 其中

$$U_i = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{R}P^n : x_i \neq 0\}$$

$$\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi_i([x_0 : \dots : x_n]) = \left( \frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\hat{x}_i}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

$[x_0 : \dots : x_n]$  为齐次坐标.  $\{(U_i, \varphi_i)\}$  构成  $\mathbb{R}P^n$  的一个光滑图册. 在  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  的全局坐标卡, 和任意的  $\mathbb{R}P^n$  的光滑坐标  $(U_i, \varphi_i)$  下,  $\pi$  的坐标表示为

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \mapsto \left( \frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\hat{x}_i}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

是  $\pi^{-1}(U_i) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  到  $\mathbb{R}^n$  的一个  $C^\infty$  映射. 因此  $\pi$  是一个光滑映射.  $\square$

### Exercise 1.8

$$\forall p \in M, \exists U_p \subset M \text{ open} : f = c \text{ on } U_p.$$

$$X_p f = 0, \quad \forall X_p \in T_p M.$$

*Proof.* 任取  $p \in M$ , 设  $U_p \subseteq M$  是开集, 使得  $f \equiv c$  在  $U_p$  上成立. 存在光滑的 bump 函数  $\lambda \in C^\infty(M)$ , 使得

$$\lambda(p) = 1, \quad \text{supp}(\lambda) \subseteq U_p, \quad 0 \leq \lambda(q) \leq 1, \forall q \in M$$

由于  $X_p c = 0$ , 且  $X_p$  是线性的, 因此  $X_p f = 0$  当且仅当  $X_p(f - c) = 0$ , 因此不妨设  $c = 0$ . 此时在  $U_p$  上, 由于  $f = 0$ ,  $\lambda f = 0$ , 在  $M \setminus \text{supp} \lambda$  上, 由于  $\lambda = 0$ ,  $\lambda f = 0$ . 由于  $M \subseteq U \cup (M \setminus \text{supp} \lambda)$ ,  $\lambda f \equiv 0$ . 由导子性

$$0 = X_p(\lambda f) = \lambda(p)(X_p f) + f(p)X_p \lambda = X_p f$$

□

### Exercise 1.9

若  $\varphi : M \rightarrow N$  是微分同胚, 证明  $\dim M = \dim N$ .

*Proof.* 设  $p \in M, q = \varphi(p) \in N$ . 则由于  $\varphi$  是微分同胚,

$$\text{Id}_{T_p M} = d(\text{Id}_M)_p = d(\varphi^{-1})_q \circ d(\varphi)_p$$

因此

$$d\varphi_p : T_p M \rightarrow T_q N$$

是一个线性同构. 故  $\dim T_p M = \dim T_q N$ . 只需要说明  $\dim T_p M = \dim M$ ,  $\dim T_q N = \dim N$ . 设  $m = \dim M$ . 考虑以  $p$  为中心的坐标卡  $(\psi = (x^1, \dots, x^m), U)$ . 断言

$$T_p M = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \Big|_p \right\}$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (f) = \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial r^i} \Big|_{\psi(p)}$$

为了说明线性无关, 注意到

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (x^j) = \delta_i^j$$

于是

$$\sum_{i=1}^m c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = 0 \implies c^i \delta_i^j = 0 \implies c^i = 0, \forall i$$

为了说明这组向量张成了  $T_p M$ , 断言  $v = \sum_{i=1}^m v(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ , 令  $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$ , 则由 Taylor 展开, 存在光滑函数  $G_{ij}$ , 使得

$$\hat{f}(y) = \hat{f}(\psi(p)) + \sum_{i=1}^m (y^i - \psi(p)^i) \frac{\partial \hat{f}}{\partial y^i}(\psi(p)) + \sum_{i,j=1}^m (y^i - \psi(p)^i)(y^j - \psi(p)^j) G_{ij}(y)$$

代入  $y = \psi(s)$ , 则

$$f(s) = f(p) + \sum_{i=1}^m (x^i(s) - x^i(p)) \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$$

则

$$v(f) = v\left(f(p) + \sum_{i=1}^m (x^i - x^i(p)) g_i\right) = v(x^i) g_i(p) = \sum_{i=1}^m v(x^i) \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$$

其中  $g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$ . 因此  $\dim T_p M = m = \dim M$ . 类似地, 可以说明  $\dim T_q N = \dim N$ .  $\square$

### Exercise 1.10

考虑

$$\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

1. 证明  $\det$  光滑;
2. 对于  $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ , 计算  $T_A \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$
3. 计算  $(d \det)_A$

*Proof.* 1. 考虑  $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

是  $\mathbb{R}^{n^2} \simeq M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  的多项式函数, 进而是连续且光滑的. 我们有

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = (\det)^{-1}(\mathbb{R} \setminus 0)$$

是一个开子集, 从而有自然的继承自  $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$  的光滑结构. 在这个光滑

结构下,  $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  的光滑性等价于  $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  限制在  $GL(n, \mathbb{R})$  上的光滑性, 自然是成立的.

2. 由于  $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ , 由于  $T_p \mathbb{R}^{n^2}$  到  $\mathbb{R}^{n^2}$  有自然的同构  $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \mapsto \varepsilon^i$ . 设  $p$  是  $A$  同构到  $\mathbb{R}^{n^2}$  中的点, 则

$$T_A M(n, \mathbb{R}) \simeq T_p \mathbb{R}^{n^2} \simeq \mathbb{R}^{n^2} \simeq M(n, \mathbb{R})$$

具体地,  $T_A M(n, \mathbb{R})$  通过将  $\frac{\partial}{\partial x_{i,j}} \Big|_A$  映到  $E_{i,j}$  同构于  $M(n, \mathbb{R})$

3.

$$(d \det)_A : M(n, \mathbb{R}) \simeq T_A GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{\det(A)} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$$

计算  $(d \det)_A$ , 相当于计算一个  $\mathbb{R}^{n^2}$  到  $\mathbb{R}$  欧式导数, 一个数分结论是

$$\frac{\partial \det A}{\partial a_{kl}} = C_{kl}$$

其中  $C_{kl}$  是  $a_{kl}$  的代数余子式. 因此

$$(d \det)_A (B) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n C_{kl} b_{kl} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (A^*)_{lk} B_{kl} = \sum_{k=1}^n (A^* \cdot B)_{kk} = \text{tr}(A^* \cdot B)$$

又

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$$

我们有

$$(d \det)_A (B) = \det A \text{tr}(A^{-1} B)$$

□

### Exercise 1.11

设

$$F : M \rightarrow N$$

是光滑函数,  $p \in M$ ,  $(dF)_p$  是同构. 证明  $F$  在  $p$  处是局部的微分同胚.

*Proof.* 记  $q = f(p)$ . 取包含  $p$  的坐标卡  $(U_0, \varphi)$  和包含了  $q$  的坐标卡  $(V_0, \psi)$ . 不妨

设  $F(U_0) \subseteq V_0$ . 定义

$$f := \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U_0) \rightarrow \psi(V_0)$$

设  $x = \varphi(p)$ .

$$dF_p = (d\psi^{-1})_{f(x)} \circ df_x \circ (d\varphi)_p$$

由于  $dF_p$  是同构,  $\det(J_f(\varphi(p))) \neq 0$ . 由关于  $f$  的反函数定理, 存在开集  $A$  使得  $\varphi(p) \in A \subseteq \varphi(U_0)$ , 满足

- $B = f(A)$  是  $\mathbb{R}^n$  上的开集;
- $f|_A : A \rightarrow B$  是微分同胚

令  $U = \varphi^{-1}(A)$ , 则  $U$  是  $M$  上的开集, 使得  $p \in U$ . 令  $V = \psi^{-1}(B)$ , 则  $V$  是  $N$  上的开集, 使得  $q \in V$ . 因此  $F|_U : U \rightarrow V = \psi^{-1} \circ f|_A \circ \varphi$  是一个微分同胚.  $\square$

## HW4

代靖涵 25120222201319

## Exercise 2.1 ▶ 光滑流形的切丛

光滑流形  $M$  的切丛定义为

$$TM = \sqcup_{p \in M} T_p M,$$

其上有自然投影映射

$$\begin{aligned} \pi : TM &\rightarrow M \\ (p, X_p) &\mapsto p \end{aligned}$$

- a). 求证  $\pi : TM \rightarrow M$  光滑且对任意的  $p \in M$  和  $X_p \in T_p M$ ,  $(d\pi)_{(p, X_p)}$  为满射;
- b). 求证  $TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R}$ ;
- c). 求证  $TM$  是可定向的.

*Proof.* a). 任取  $p \in M$ , 取  $p$  附近的坐标卡  $(U, \psi)$ , 它诱导了  $TM$  上的坐标卡  $(\pi^{-1}(U), \tilde{\psi})$ . 在这两组坐标卡下,  $\pi$  的坐标表示为

$$\psi \circ \pi \circ \tilde{\psi}^{-1} : (u, (v^1, \dots, v^m)) \rightarrow u$$

是一个光滑映射, 故  $\pi$  是光滑的. 此外, 它的 Jacobi 在任一点处均为

$$(I_{m \times m}, O_{m \times m})$$

是满的矩阵. 由于  $(p, X_p) \in \pi^{-1}(U)$ , 故  $(d\pi)_{(p, X_p)}$  也是满射.

- b). 对于  $(x, y) \in S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ , 将  $T_{(x, y)}S^1$  视为它的几何切向量空间

$$T_{(x, y)}S^1 \simeq \{(x, y)\} \times \{k(-y, x) : k \in \mathbb{R}\}$$

考虑向量场  $V : S^1 \rightarrow TS^1$

$$p = (x, y) \mapsto V_p = (p, (-y, x))$$

由于  $V$  关于  $x, y$  是光滑的, 故  $V$  是光滑的向量场. 定义映射  $\psi : S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow TS^1$

$$\psi(p, c) = (p, c \cdot V_p)$$

在角度参数化下,  $\psi$  表示为

$$(\theta, c) \mapsto ((\cos \theta, \sin \theta), c(-\sin \theta, \cos \theta))$$

是光滑的, 因此  $\psi$  是光滑映射. 对于  $TS^1$  上任一点  $(p, X_p)$ , 存在唯一的  $c \in \mathbb{R}$ , 使得  $X_p = c \cdot V_p$ , 因此

$$\psi^{-1}(p, X_p) = (p, c), \quad X_p = c \cdot V_p$$

是一个逆映射. 这里  $c = \langle X_p, V_p \rangle / \|V_p\|^2$  关于  $X_p$  是光滑的. 故  $\psi$  是一个微分同胚, 从而  $TS^1 \simeq S^1 \times \mathbb{R}$ .

- c). 设  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$  是  $M$  的一个光滑图册, 它给出  $TM$  的一个光滑图册  $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$  转移函数为

$$\tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x_\alpha, v_\alpha) = (\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha), (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha}(v_\alpha)) = (x_\beta(x_\alpha), v_\beta(x_\alpha, v_\alpha))$$

它的 Jacobi 为

$$d\tilde{\varphi}_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} & \frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha} \\ \frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha} & \frac{\partial v_\beta}{\partial v_\alpha} \end{pmatrix}$$

由于  $v_\beta$  关于  $v_\alpha$  是线性的, 故  $\frac{\partial v_\beta}{\partial v_\alpha} = (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha} \cdot \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} = (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha}$ . 由于  $x_\beta$  不依赖  $v_\alpha$ ,  $\frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha} = 0$ . 因此

$$\det(d\tilde{\varphi}_{\alpha\beta})_{(x_\alpha, v_\alpha)} = ((\det d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha})^2 > 0$$

故  $TM$  是可定向的. □

### Exercise 2.2

- a). 求证  $\det : \text{Gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  是淹没;  
b). 求证映射  $f(X) = X^T X$  是常秩映射.



*Proof.* a). 上次作业中证明了

$$(d \det)_A(B) = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B)$$

在任一点  $A$  处, 我们取  $B = A$ , 则

$$(d \det)_A(A) = \det A \operatorname{tr}(\operatorname{Id}) = n \det A \neq 0$$

这表明  $(d \det)_A$  在任一点处不是零映射, 从而只能是满秩的. 故  $\det$  是淹没.

b). 由于  $M(n, \mathbb{R})$  和  $S(n, \mathbb{R})$  是线性空间,  $\operatorname{Gl}(n, \mathbb{R})$  是  $M(n, \mathbb{R})$  的开子流形.  $df_A$  等同于映射

$$T_A \operatorname{Gl}(n, \mathbb{R}) \simeq M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R}) \simeq T_{f(A)} S(n, \mathbb{R})$$

$$H \mapsto \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(A + tH) = A^T H + H^T A$$

对于任意的  $S \in S(n, \mathbb{R})$ , 取  $H = \frac{1}{2}(A^T)^{-1}S$ , 则  $A^T H + H^T A$  化为

$$A^T \left( \frac{1}{2}(A^T)^{-1}S \right) + \left( \frac{1}{2}(A^T)^{-1}S \right)^T A = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S^T = S$$

这表明对于任意的  $A \in \operatorname{Gl}(n, \mathbb{R})$ ,  $df_A$  都是满射. 故  $f$  有常秩  $\dim S(n, \mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$ .

□

### Exercise 2.3 ▶ 光滑流形的乘积

设  $M_i, N_i$  ( $i = 1, 2$ ) 是光滑流形.

- 求证  $M_1 \times M_2$  可由  $M_1, M_2$  的光滑结构诱导成一个光滑流形;
- 计算切空间  $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$ ;
- $f_1 : M_1 \rightarrow N_1, f_2 : M_2 \rightarrow N_2$  是两个光滑映射, 计算  $d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2)$ .

*Proof.* a). 取  $M_1$  的一个光滑图册  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ , 取  $M_2$  的一个光滑图册  $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ . 则所有  $U_\alpha \times V_\beta$  都是开集, 它在连续映射  $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$  下的像为  $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \psi_\beta(V_\beta)$  也是开集. 并且过渡映射为

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} = (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

为两个光滑映射的乘积, 也是光滑的. 这表明  $\{(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)\}$  构成  $M_1 \times$

$M_2$  上的一个光滑图册. 故  $M_1 \times M_2$  上有一个光滑结构.

- b). 取  $p_1$  在  $M_1$  上的一个局部坐标  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ , 取  $p_2$  在  $M_2$  上的一个局部坐标  $(V_\beta, \psi_\beta)$ . 则  $(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)$  是  $(p_1, p_2)$  在  $M_1 \times M_2$  上的一个局部坐标. 设  $M_1$  在  $U_\alpha$  上的坐标向量场为

$$\partial_1^\alpha, \dots, \partial_{m_1}^\alpha$$

设  $M_2$  在  $V_\beta$  上的坐标向量场为

$$\partial_1^\beta, \dots, \partial_{m_2}^\beta$$

对于  $M_1 \times M_2$  上的光滑函数  $f$ ,  $f|_{M_1 \times \{p_2\}}$ ,  $f|_{\{p_1\} \times M_2}$  分别给出  $M_1$  和  $M_2$  上的光滑函数. 具体地,

$$f|_{M_1 \times \{p_2\}} \in C^\infty(M_1), \quad p \mapsto f(p, p_2)$$

于是对于  $f \in C^\infty(M_1 \times M_2)$ , 定义  $\partial_i^\alpha$  诱导出  $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$  上的一个切向量, 记作  $\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}$ , 定义为

$$\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}(f) = \partial_i^\alpha|_{p_1}(f|_{M_1 \times \{p_2\}})$$

不难验证这样定义的  $\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}$  满足线性和 Leibniz 律, 从而确实是一个切向量.

类似地, 我们定义  $\partial_j^\beta|_{(p_1, p_2)}$ . 为了说明  $\{\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}\}, \{\partial_j^\beta|_{(p_1, p_2)}\}$  是线性无关的, 设  $U_\alpha \times V_\beta$  上的坐标为

$$(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^{m_1}, x_\beta^1, \dots, x_\beta^{m_2})$$

对于任意的实数  $k_1^\alpha, \dots, k_{m_1}^\alpha, k_1^\beta, \dots, k_{m_2}^\beta$ , 我们有如果

$$\left( \sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(f) = 0, \forall f \in C^\infty(M_1 \times M_2)$$

则

$$\begin{aligned} 0 &= \left( \sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(x_\alpha^j) = k_j^\alpha \\ 0 &= \left( \sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(x_\beta^i) = k_i^\beta \end{aligned}$$

这就说明了线性无关性. 因此

$$\begin{aligned} T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2) &= \text{span} \left\{ \partial_1^\alpha|_{(p_1, p_2)}, \dots, \partial_{m_1}^\alpha|_{(p_1, p_2)}, \partial_1^\beta|_{(p_1, p_2)}, \dots, \partial_{m_2}^\beta|_{(p_1, p_2)} \right\} \\ &\simeq T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2 \end{aligned}$$

- c). 沿用上面的记号和坐标表示, 根据上面的定义对于任意的  $v \in T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$ , 存在唯一的  $v_1 \in T_{p_1}M_1, v_2 \in T_{p_2}M_2$ , 使得  $v = v_1 + v_2$ .

$$\begin{aligned} (d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_1)(g) &= v_1(g \circ (f_1 \times f_2)) \\ &= v_1((g \circ (f_1 \times f_2))|_{M_1 \times \{p_2\}}) \\ &= v_1(g|_{N_1 \times \{f_2(p_2)\}} \circ f_1) \\ &= ((d_{p_1}f_1)(v_1))(g|_{N_1 \times \{f_2(p_2)\}}) \end{aligned}$$

类似地

$$(d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_2)(g) = ((d_{p_2}f_2)(v_2))(g|_{\{f_1(p_1)\} \times N_2})$$

由于微分映射是线性的, 因此对于任意的  $(v_1, v_2) \in T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2$ ,

$$(d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_1, v_2) = ((d_{p_1}f_1)(v_1), (d_{p_2}f_2)(v_2))$$

即

$$d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2) = d_{p_1}f_1 \times d_{p_2}f_2$$

或者用 Jacobi 表示为

$$J(f_1 \times f_2) = \begin{pmatrix} J(f_1) & 0 \\ 0 & J(f_2) \end{pmatrix}$$

□

## HW5

代靖涵 25120222201319

## Exercise 3.1

$M$  是  $m$  维光滑流形, 称子集  $A \subset M$  在  $M$  中是零测的, 若对于每个  $M$  的光滑坐标卡  $(U, \varphi)$ , 集合  $\varphi(A \cap U) \subseteq \mathbb{R}^m$  都是  $m$ -维 Lebesgue 零测的.

- a). 求证零测集是良好定义的;  
b).  $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  是光滑的, 设

$$C_j = \left\{ x \in U \mid \frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x) = 0, \forall |\alpha| \leq j \right\}.$$

求证  $f(C_j \setminus C_{j+1})$  是零测的.

*Proof.* a). 我们说明若存在图册  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ , 使得对于所有的  $\alpha$ ,  $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$  是零测的, 则对于任何  $M$  上的坐标卡  $(V, \psi)$ ,  $\psi(A \cap V)$  也是零测的. 存在  $\mathcal{A}$  中的至多可数多个坐标卡, 记作  $\{(U_k, \varphi_k)\}$ , 构成  $M$  的一个图册. 若只有有限多个, 设它们的数量为  $N$ , 则对于所有的  $k > N$  记  $U_k = \emptyset$ ,  $\varphi_k$  为空的映射. 此时

$$V = M \cap V = \bigcup_{k=1}^{\infty} (U_k \cap V) =: \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$$

这里记  $V_k = U_k \cap V$ . 则对于每个  $k$ , 集合

$$\varphi_k(A \cap V_k) \subseteq \varphi_k(A \cap U_k)$$

是  $m$ -Lebesgue 零测的. 注意到每个  $\psi \circ \varphi_k^{-1}$  都是  $\mathbb{R}^m$  上的光滑映射, 光滑映射将  $m$ -Lebesgue 零测集映到  $m$ -Lebesgue 零测集, 因此

$$\psi(A \cap V_k) = (\psi \circ \varphi_k^{-1})(\varphi_k(A \cap V_k))$$

是零测集. 由于  $\psi$  是双射, 我们有

$$\psi(A \cap V) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \psi(A \cap V_k)$$

由于零测集的可数并也是零测的, 因此  $\psi(A \cap V)$  是  $m$ -Lebesgue 零测的.

- b). 本练习是对 Sard 定理证明的补全, 此前, 我们对  $m$  归纳, 假设 Sard 定理对于  $M$  是  $(m-1)$  维流形时成立. 现在, 任取  $p \in C_j \setminus C_{j+1}$ , 存在  $f$  的某个分量  $i$ , 一个  $k \in \{1, \dots, m\}$  和一个多重指标  $\alpha$ ,  $|\alpha| = j$ , 使得

$$\frac{\partial^\alpha f_i}{\partial x^\alpha}(p) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial x^k} \left( \frac{\partial^\alpha f_i}{\partial x^\alpha} \right)(p) \neq 0$$

通过重排指标, 不妨设  $k = 1, i = 1$ . 令  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = \frac{\partial^\alpha f_1}{\partial x^\alpha}(x)$ , 则  $\varphi(p) = 0, (d\varphi)_p \neq 0$ . 由正则水平集定理, 存在  $p$  的一个邻域  $V \subseteq U$ , 使得

$$S = \{x \in V : \varphi(x) = 0\}$$

成为一个余维数为 1 的嵌入子流形. 由归纳假设,  $f|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^n$  的临界值集是零测的. 此外, 根据  $\varphi$  的定义,  $\forall x \in C_j, \varphi(x) = 0$ , 我们有

$$C_j \cap V \subseteq S$$

对于任意的  $q \in V \cap C_j$ , 也有  $q \in C_1$ , 从而  $(df)_q$  是一个零映射.

$$(df|_S)_q = (df)_q|_{T_q S}$$

也是一个零映射, 故  $q$  是  $f|_S$  的临界点. 于是  $V \cap C_j$  含于  $f|_S$  的临界点集, 故  $f(V \cap C_j)$  含于  $f|_S$  的临界值集, 是零测的. 由于  $p$  是任取的, 每个  $p$  都有满足上述性质的一个邻域  $V$ , 为了区分, 我们记作  $V_p$ , 则  $\{V_p\}_{p \in C_j \setminus C_{j+1}}$  构成  $C_j \setminus C_{j+1}$  的一个开覆盖, 它存在一个可数的子覆盖, 记作  $V_k$ . 则

$$f(C_j \setminus C_{j+1}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} f(V_k \cap C_j)$$

每个  $f(V_k \cap C_j)$  都是零测集, 故  $\bigcup_{k=1}^{\infty} f(V_k \cap C_j)$  是零测的, 从而  $f(C_j \setminus C_{j+1})$  亦然.

□

## Exercise 3.2

$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  是光滑的,  $f$  的临界点  $p$  称为非退化临界点, 若:  $p$  的 Hessian 矩阵

$$\text{Hess}f(p) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_p \right)_{n \times n}$$

是非退化的. 任意临界点均非退化的函数称为 Morse 函数.

- 求证非退化临界点是孤立的;
- 给定任意  $f \in C^\infty(U)$ , 求证对几乎处处  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\begin{aligned} f_a : U &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) + a_1 x^1 + \cdots + a_n x^n \end{aligned}$$

是 Morse 函数.

*Proof.* a).

$$\begin{aligned} \nabla f : U &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ q &\mapsto \left( \frac{\partial f}{\partial x^1} \Big|_q, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \Big|_q \right) \end{aligned}$$

是一个光滑映射, 使得  $\nabla f(p) = 0$ . 考虑它在  $p$  点的微分映射

$$d(\nabla f)_p : T_p U \rightarrow T_{\nabla f(p)} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

设像空间  $\mathbb{R}^n$  的坐标为  $(y^1, \dots, y^n)$ . 则

$$\begin{aligned} d(\nabla f)_p \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right) &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (y^j \circ \nabla f) \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \left( \frac{\partial f}{\partial x^j} \right) \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_p \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \end{aligned}$$

因此  $d(\nabla f)_p$  的 Jacobian 矩阵就是  $\text{Hess}f(p)$ , 它是可逆, 从而  $p$  是  $\nabla f$  的正则点. 因此由反函数定理, 存在  $p$  在  $U$  上的邻域  $W$ , 和  $\nabla f(p)$  在  $\mathbb{R}^n$  上的邻域  $V$ , 使得  $\nabla f|_W : W \rightarrow V$  是一个微分同胚. 由于  $\nabla f(p) = 0$ , 因此  $\nabla f$  在  $W \setminus p$  上恒不为零, 从而  $W$  上的非退化临界点只有  $p$ . 由于  $p$  是任意的, 非退化临界点是孤立的.

b). 对于每个  $a$ , 定义  $G_a : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,

$$G_a(x) = \nabla f_a(x) = \nabla f(x) + a$$

特别地, 我们记  $G_0 = G$ . 设  $S$  是  $G$  的临界值集, 则由 Sard's Theorem,  $S$  是零测集, 从而  $-S$  也是零测的. 任取  $a \in \mathbb{R}^n \setminus (-S)$ , 则  $-a \notin S$ .  $p$  是  $f_a$  的临界点, 当且仅当

$$G_a(p) = 0 \iff G(p) = -a$$

由于  $-a \notin S$ ,  $p$  是  $G$  的正则点, 即  $dG_p$  是可逆的, 由于  $G_a = G + a$ ,  $(dG)_p = (dG_a)_p$ , 从而  $p$  是  $G_a$  的正则点. 由 a). 可知, 这当且仅当  $\text{Hess}f_a(p)$  是非退化的. 因此  $p$  是  $f_a$  的非退化临界点. 由于  $p$  是任取的,  $f_a$  是 Morse 函数. 因此对于任意的  $a \in \mathbb{R}^n \setminus (-S)$ ,  $f_a$  都是 Morse 函数, 由于  $-S$  是零测集, 命题得证. □

### Exercise 3.3

Proper 映射:  $f : M \rightarrow N$  是 Proper 映射, 若: 对任意紧集  $K \subset N$ ,  $f^{-1}(K)$  是紧的.

a). 求证若单浸入  $f$  是 Proper 映射, 则  $f$  是嵌入;

b). 若  $\dim M = \dim N$ ,  $q \in f(M)$  是正则值.

- 1). 求证  $f^{-1}(q)$  是有限多个离散点构成的集合, 即  $f^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_k\}$ ;
- 2). 求证存在  $q$  的一个开邻域  $V$ , 和  $p_1, \dots, p_k$  的互不相交的邻域  $U_1, \dots, U_k$  使得  $f^{-1}(V) = \bigcup_{i=1}^k U_i$ ;
- 3). 对任意  $1 \leq i \leq k$ ,  $f$  在上述  $U_i$  上的限制  $f : U_i \rightarrow V$  是微分同胚.

*Proof.* a). 只需要证明  $f$  还是一个拓扑的嵌入, 由于  $f$  是连续单射的, 只需要证明  $f$  还是一个闭映射. 任取闭集  $C \subseteq M$ , 我们希望证明  $f(C)$  是闭集. 任取  $y \in N \setminus f(C)$ , 由于流形是局部紧的 Hausdorff 空间, 存在  $y$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $\bar{U}$  是紧的. 由于  $f$  是 Proper 的,  $f^{-1}(\bar{U})$  是紧的. 而紧集的闭子集也是紧的, 因此  $f^{-1}(\bar{U}) \cap C$  也是一个紧集, 进而

$$f(f^{-1}(\bar{U}) \cap C) = \bar{U} \cap f(C)$$

也是紧的. 由于  $y \notin \bar{U} \cap f(C)$ , 存在  $y$  在  $\bar{U}$  上的一个开邻域  $W$ , 和  $\bar{U} \cap f(C)$  在  $\bar{U}$  上的一个开邻域  $V$ , 使得  $W \cap V = \emptyset$ . 于是  $y \in W \subseteq N \setminus f(C)$ . 这表明  $N \setminus f(C)$  是一个开集,  $f(C)$  是一个闭集. 因此  $f$  是一个闭映射, 进而是一个拓扑嵌入. 此时,  $f$  是一个光滑浸入的同时也是一个拓扑嵌入, 从而  $f$  是一个光滑嵌入.

b). 1). 由正则水平集定理,  $f^{-1}(q)$  是一个零维流形, 是一个离散点集, 记作  $S$ . 由

于  $\{q\}$  是  $N$  上的紧集, 且  $f$  是 Proper 的,  $f^{-1}(q) = S$  也是一个紧集. 断言  $S$  是有限的, 若不然, 因为  $S$  是一个离散空间, 所以对于每一个点  $p \in S$ , 单点集  $\{p\}$  在  $S$  的子空间拓扑中是开集. 考虑集族  $\mathcal{U} = \{\{p\} \mid p \in S\}$ . 显然,  $\mathcal{U}$  是  $S$  的一个开覆盖. 但是  $\mathcal{U}$  的任意子集族只能覆盖有限多个元素, 从而无法覆盖  $S$ , 与紧性矛盾.

- 2). 3). 存在开集  $\tilde{U}_i$ , 使得  $p_i \in \tilde{U}_i$ ,  $\tilde{U}_i \cap \tilde{U}_j = \emptyset$ ,  $1 \leq i \neq j \leq k$ . 由于  $p_i$  是  $M$  的正则点, 存在开集  $W_i \subseteq M$  和开集  $V_i \subseteq N$ , 使得  $f|_{W_i} : W_i \rightarrow V_i$  是微分同胚. 由于流形是局部紧的, 存在  $q$  的邻域  $V$ , 使得  $\bar{V}$  是紧集, 且  $\bar{V} \subseteq \bigcap_{i=1}^k V_i$ . 从而  $f^{-1}(\bar{V})$  也是紧的. 令  $C = M \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k W_i\right)$ , 则  $C$  是一个闭集, 使得  $f^{-1}(q) \cap C = \emptyset$ . 由于  $f$  是 Proper 的,  $f^{-1}(\bar{V})$  是紧的, 从而  $f^{-1}(\bar{V}) \cap C$  也是紧的. 现在  $f(f^{-1}(\bar{V}) \cap C)$  是一个紧集, 由 Hausdorff 性, 存在  $q$  的开邻域  $V'$ , 使得

$$V' \cap f(f^{-1}(\bar{V}) \cap C) = \emptyset \quad (*)$$

令  $V'' = V \cap V'$ , 令

$$U_i = W_i \cap f^{-1}(V'')$$

- 断言  $f^{-1}(V'') = \bigcup_{i=1}^k U_i$ , 由于  $U_i \subseteq f^{-1}(V'')$ ,  $\bigcup_{i=1}^k U_i \subseteq f^{-1}(V'')$ . 另一方面, 任取  $x \in f^{-1}(V'')$ , 则  $f(x) \in V'$ , 从而 (\*) 式可知

$$x \notin f^{-1}(\bar{V}) \cap C \implies x \notin C \implies x \in \bigcup_{i=1}^k W_i$$

于是存在某个  $j$  使得  $x \in W_j$ , 进而  $x \in U_j$ . 这表明  $f^{-1}(V'') \subseteq \bigcup_{i=1}^k U_i$ .

- 断言  $f(U_i) = V''$ . 事实上,

$$f(U_i) = f(W_i \cap f^{-1}(V'')) = f(W_i) \cap V'' = V_i \cap V'' = V \cap V'' = V''$$

由于  $f : W_i \rightarrow V_i$  是微分同胚, 我们有  $f : U_i \rightarrow f(U_i) = V''$  是微分同胚.

因此  $U_1, \dots, U_k$  和  $V''$  即为满足条件的邻域.

□



## HW6

代靖涵 25120222201319

## Exercise 4.1

设  $\iota : M^r \hookrightarrow \mathbb{R}^K$  为包含映射, 即对任意  $x \in M$ ,  $d\iota_x : T_x M \rightarrow T_x \mathbb{R}^K \cong \mathbb{R}^K$ , 若

$$N_x(M, \mathbb{R}^K) = T_x M^\perp = \{v \in \mathbb{R}^K \mid v \perp T_x M\},$$

$$N(M, \mathbb{R}^K) = \{(x, v) \mid x \in M, v \in T_x M^\perp\},$$

$N(M, \mathbb{R}^K)$  称为  $M$  在  $\mathbb{R}^K$  中的法丛.

1. 求证  $N(M, \mathbb{R}^K)$  是流形;
2. 设

$$\begin{aligned} \pi : N(M, \mathbb{R}^K) &\rightarrow M \\ (x, v) &\mapsto x \end{aligned}$$

求证  $\pi$  是一个淹没.

*Proof.* 1. 我们将  $M$  等同于  $\iota(M)$ , 将  $N(M, \mathbb{R}^K)$  等同于  $N(\iota(M), \mathbb{R}^K) \subseteq \mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^K$ , 并赋予  $N(\iota(M), \mathbb{R}^K)$  以  $\mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^K$  的子空间拓扑. 此时  $N(M, \mathbb{R}^K)$  是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 取  $M$  的一个光滑图册  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ . 取其中的一个坐标卡  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ , 设  $X_i|_q := d\iota_q \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_q \right)$ ,  $i = 1, 2, \dots, r$  是  $U_\alpha$  上的坐标向量场. 固定一点  $p \in U_\alpha$ , 则  $X_1|_p, \dots, X_r|_p$  是  $T_p M$  上的一组线性无关的向量. 设  $\mathbb{R}^K$  上的标准坐标向量场为  $\partial_1, \dots, \partial_K$ . 通过重排序号, 我们可以使以下成立

$$T_p \mathbb{R}^K = \text{span}(X_1|_p, \dots, X_r|_p, \partial_{r+1}|_p, \dots, \partial_K|_p)$$

在标准基  $\partial_1, \dots, \partial_K$  的表示下, 我们有

$$\det(X_1|_p, \dots, X_r|_p, \partial_{r+1}|_p, \dots, \partial_K|_p) \neq 0$$

由于  $\det$  是连续的, 存在  $p$  在  $U_\alpha$  上的一个开邻域  $U_p$ , 使得上述  $\det$  在  $U_p$  上恒非零, 从而  $X_1, \dots, X_r, \partial_{r+1}, \dots, \partial_K$  是  $U_p$  上的一组光滑局部标价. 通过 Gram

Schmidt 正交化, 我们可以把这组标架正交化为  $E_1, \dots, E_K$ ,

$$T_q M = \text{span}(E_1|_q, \dots, E_r|_q), \quad N_q(M, \mathbb{R}^K) = \text{span}(E_{r+1}|_q, \dots, E_K|_q), \quad \forall q \in U_p$$

由于所有这样的  $U_p$  构成  $M$  的一族覆盖, 并且  $(U_{p_1}, \varphi_{\alpha_1}|_{U_{p_1}})$  和  $(U_{p_2}, \varphi_{\alpha_2}|_{U_{p_2}})$  之间的过渡映射无非是原图册的某个过渡映射的限制, 也是光滑的. 因此不失一般性, 我们可以假设每个  $U_\alpha$  上都存在满足上述性质的局部正交标架, 记作  $E_1^\alpha, \dots, E_K^\alpha$ . 取一  $M$  上的坐标卡  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ , 我们定义

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_\alpha : N(U_\alpha, \mathbb{R}^K) &\rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^{K-r} \\ (p, v_p) &\mapsto \left( \varphi_\alpha(p), \left( \langle v_p, E_{r+1}^\alpha|_p \rangle, \dots, \langle v_p, E_K^\alpha|_p \rangle \right) \right) \end{aligned}$$

它是一个连续的双射. 这样  $\{(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$  构成  $N(M, \mathbb{R}^K)$  上的一族坐标卡. 最后, 我们来考虑这族坐标卡的过渡映射. 设  $(N(U_\beta, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\beta)$  是另一个坐标卡, 则过渡映射为

$$\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}(x, c) = ((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x), A(\varphi_\alpha^{-1}(x)) \cdot c)$$

其中  $A$  是一个矩阵函数使得  $A_{ji}(p) = \langle E_i^\alpha(p), E_j^\beta(p) \rangle$ , 是光滑的. 又  $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$  光滑, 因此  $\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}$  是光滑的. 因此  $\{(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$  构成  $N(M, \mathbb{R}^K)$  的一个光滑图册, 从而使得其成为一个光滑流形.

2. 任取  $(x, v) \in N(M, \mathbb{R}^K)$ , 取  $(x, v)$  附近的一个坐标卡  $(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)$ , 则  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  是  $x$  附近的一个坐标卡, 在这组坐标下,  $\pi$  的坐标表示形如下

$$(x^1, \dots, x^r, v^{r+1}, \dots, v^K) \rightarrow (x^1, \dots, x^r)$$

从而对应的 Jacobi 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} I & * \end{pmatrix}$$

是满秩的. 这表明  $\pi$  在  $(x, v)$  处是一个淹没, 由于  $(x, v)$  是任取的, 因此  $\pi$  是一个淹没. □

## Exercise 4.2

$$\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 = \{(x^1, x^2, x^3, x^4) \mid (x^1)^2 + (x^2)^2 = 1, (x^3)^2 + (x^4)^2 = 1\}.$$

设  $\iota : \mathbb{T}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$  是典范嵌入, 设

$$g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x^1, x^2, x^3, x^4) \mapsto (x^1(2 + x^3), x^2(2 + x^3), x^4)$$

1. 计算  $dg$ ;
2. 求证  $f = g \circ \iota$  是一个嵌入.

*Proof.* 1. 在标准坐标下,  $dg_{(x^1, x^2, x^3, x^4)}$  就是它这一点的 Jacobi 矩阵的左乘映射. 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 + x^3 & 0 & x^1 & 0 \\ 0 & 2 + x^3 & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. •  $f$  是单射: 若

$$f(x^1, x^2, x^3, x^4) = f(y^1, y^2, y^3, y^4)$$

则  $x^4 = y^4$ , 从而

$$(x^3)^2 = (y^3)^2 \implies x^3 = \pm y^3$$

若  $x^3 = -y^3$ , 则

$$x^1(2 - y^3) = y^1(2 + y^3), \quad x^2(2 - y^3) = y^2(2 + y^3)$$

两式两端平方相加, 得到

$$(2 - y^3)^2 = (2 + y^3)^2 \implies y^3 = 0$$

从而  $x^3 = -y^3 = 0$ . 因此, 总有  $x^3 = y^3$ . 由于  $|x^3| \leq 1$ , 我们有  $2 + x^3 \neq 0$ , 因此

$$x^1(2 + x^3) = y^1(2 + y^3), \quad x^2(2 + x^3) = y^2(2 + y^3) \implies x^1 = y^1, x^2 = y^2$$

因此  $f$  是一个单射.

- $f$  是一个浸入: 考虑映射  $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = ((x^1)^2 + (x^2)^2, (x^3)^2 + (x^4)^2)$$

则

$$\mathbb{T}^2 = F^{-1}(1, 1)$$

我们有

$$T_p \mathbb{T}^2 = \ker(dF_p)$$

$$JF(x^1, x^2, x^3, x^4) = \begin{pmatrix} 2x^1 & 2x^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2x^3 & 2x^4 \end{pmatrix}$$

$r = (r^1, r^2, r^3, r^4)$  是  $p = (x^1, x^2, x^3, x^4)$  处的一个切向量, 当且仅当

$$x^1 r^1 + x^2 r^2 = 0, \quad x^3 r^3 + x^4 r^4 = 0$$

$$df_p = dg_p \circ d\iota_p$$

若  $df_p(r) = 0$ , 则

$$dg_p \circ d\iota_p(r) = \begin{pmatrix} (2+x^3)r^1 + x^1 r^3 \\ (2+x^3)r^2 + x^2 r^3 \\ r^4 \end{pmatrix} = 0 \quad (*)$$

此时  $r^4 = 0$ , 从而  $x^3 r^3 = -x^4 r^4 = 0$ .

– 若  $x^3 \neq 0$ , 则  $r^3 = 0$ , 此时我们得到

$$(2+x^3)r^1 = 0, (2+x^3)r^2 = 0$$

由于  $(x^3)^2 < 1$ , 从而  $2+x^3 \neq 0$ , 得到  $r^1 = r^2 = 0$ . 这表明当  $x^3 \neq 0$  时, 我们有

$$df_p(r) = 0 \iff r = 0$$

即  $df_p$  是一个单射, 从而  $f$  在  $p$  处是一个浸入.

– 若  $x^3 = 0$ , 则

$$x^1 r^3 = -2r^1, \quad x^2 r^3 = -2r^2 \implies x^1 r^1 r^3 = -2(r^1)^2, \quad x^2 r^2 r^3 = -2(r^2)^2$$

右侧两式相加, 得到

$$0 = -2((r^1)^2 + (r^2)^2) \implies r^1 = r^2 = 0$$

进而由于  $x^1$  和  $x^2$  不可能同时为零, 由 (\*) 可知总有  $r^3 = 0$ . 这表明当

$x^3 = 0$  时, 也有

$$df_p(r) = 0 \iff r = 0$$

故此时  $f$  在  $p$  处也是一个浸入.

综上所述,  $f$  是一个浸入.

- $f$  是一个拓扑嵌入:  $\iota(\mathbb{T}^2)$  是  $\mathbb{R}^4$  的一个有界闭集, 从而是紧的. 故  $\mathbb{T}^2$  同胚于  $\iota(\mathbb{T}^2)$  也是紧的. 此时  $f : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  是紧空间到 Hausdorff 空间上的一个连续单射, 它是一个拓扑嵌入.

因此,  $f$  是一个单的浸入且是拓扑嵌入, 它是一个光滑嵌入.

□

### Exercise 4.3

1. 设

$$\begin{aligned} f : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (yz, zx, xy) \end{aligned}$$

确定在  $\mathbb{RP}^2$  中的哪些点上, 由  $f$  诱导的映射不是一个浸入.

2. 设

$$\begin{aligned} f : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ (x, y, z) &\mapsto (x^2 - y^2, yz, zx, xy) \end{aligned}$$

求证  $f$  诱导了  $\mathbb{RP}^2$  到  $\mathbb{R}^4$  的嵌入.

*Proof.* 1. 设  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  是投影映射, 设  $\bar{f}$  是  $f$  诱导的映射, 使得  $f = \bar{f} \circ \pi$ . 则

$$df_p = d\bar{f}_{[p]} \circ d\pi_p$$

. 任取  $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{S}^2$ , 使得  $z_0 > 0$ , 则  $[x_0 : y_0 : z_0] \in \mathbb{RP}^2$  附近的一个坐标卡为  $(V, \psi)$ , 其中  $V = \{[x : y : z] \in \mathbb{RP}^2 : z \neq 0\}$ , 坐标映射

$$\psi([x : y : z]) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$$

考虑  $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{S}^2$  附近的一个坐标卡为  $(U, \varphi)$ , 其中  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z > 0\}$ , 坐标映射

$$\varphi(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) = (x, y)$$

则在这一组坐标下  $\pi$  表示为

$$(x, y) \mapsto \left( \frac{x}{z}, \frac{y}{z} \right) = \left( \frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \right)$$

它的 Jacobi 的 det 为

$$\det \begin{pmatrix} \frac{z-x\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} & -\frac{x\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \\ -\frac{y\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} & \frac{z-y\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \end{pmatrix} = \frac{z^2 - z \left( x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} \right) + xy \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} - xy \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x}}{z^4} = \frac{z - x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y}}{z^3}$$

其中

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{z}$$

于是

$$\det J\hat{\pi}_{(x,y)} = \frac{z + \frac{1-z^2}{z}}{z^3} = \frac{1}{z^4} > 0$$

故  $d\pi_{(x_0, y_0, z_0)}$  是双射, 由对称性可知, 只要  $x_0, y_0, z_0$  不全为零, 我们都可以选取一组坐标, 使得  $d\pi$  的 Jacobi 有类似上述的表示, 从而  $d\pi$  在这一点是一个双射, 而  $0 \notin \mathbb{S}^2$ , 故  $d\pi$  在  $\mathbb{S}^2$  上任一点都是一个双射. 因此  $d\tilde{f}_{[p]}$  是单射, 当且仅当  $df_p$  是单射. 设  $\iota: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  是含入映射, 设  $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  是使得  $f = \tilde{f} \circ \iota$  的映射.

$$J\tilde{f}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

由于

$$df_p = d\tilde{f}_{\iota(p)} \circ d\iota_p$$

于是  $f$  在  $p$  点不是一个浸入, 当且仅当

$$\{0\} \neq \ker df_p = \ker d\tilde{f}_{\iota(p)} \cap \text{Im}(d\iota_p) = \ker d\tilde{f}_{\iota(p)} \cap T_p \mathbb{S}^2$$

- 当  $p$  有两个坐标为零时, 不妨设  $p = (0, 0, 1)$ , 则上述集合为

$$\text{span}\{(0, 0, 1)\} \cap \{v : v \cdot (0, 0, 1) = 0\} = \{0\}$$

- 当  $p$  恰有一个坐标为零时, 不妨考虑  $z = 0$ , 此时上述集合为

$$\begin{aligned} & \text{span}\{(x, -y, 0)\} \cap \{v : v \cdot (x, y, 0) = 0\} \\ &= \{k(x, -y) : x^2 + y^2 = 1, x^2 - y^2 = 0\} \end{aligned}$$

集合不为  $\{0\}$ , 当且仅当  $(x, -y)$  是方程  $x^2 + y^2 = 1, x^2 - y^2 = 0$  的解, 这给出了四个点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

由对称性, 我们可以给出使得  $f$  不是浸入的所有  $\mathbb{S}^2$  上的点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

这些点在  $\pi$  下最终映到 6 个点

$$[1 : 1 : 0], [1 : -1 : 0], [1 : 0 : 1], [1 : 0 : -1], [0 : 1 : 1], [0 : 1 : -1]$$

为所有使得  $\tilde{f}$  不是浸入的点.

2. 设  $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  仍为投影映射, 由 1. 可知,  $\text{mk } \tilde{f}$  为  $f$  诱导的映射,  $\tilde{f}$  使得  $f = \tilde{f} \circ \iota$ . 由 1. 可知,  $\tilde{f}$  是浸入, 当且仅当  $f$  是浸入. 当且仅当

$$\ker df_{\iota(p)} \cap T_p \mathbb{S}^2 = \{0\}, \quad \forall p \in \mathbb{S}^2$$

其中对于  $p = (x, y, z)$ ,

$$J\tilde{f}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 2x & -2y & 0 \\ 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

后三行的  $\det$  为  $2xyz$  故当  $x, y, z$  均非零时,  $\ker df_{\iota(p)} = 0$ .

考虑至少有一个不为零的情况, 设  $x \neq 0$ , 则  $J\tilde{f}_p$  去掉第二行的行列式为  $-2x(x^2 + y^2)$ , 如果  $\det J_{\tilde{f}}(x, y, z) = 0$ , 只能有  $z = 1$  此时

$$\ker(df_p) \cap T_p \mathbb{S}^2 = \text{span}\{(0, 0, 1)\} \cap \{v : v \cdot (0, 0, 1) = 0\} = \{0\}$$

由此可知  $f$  是  $\mathbb{S}^2$  上的浸入, 从而  $\tilde{f}$  是  $\mathbb{RP}^2$  上的浸入.

接下来说明  $\bar{f}$  是单射, 我们证明如果  $f(p_1) = f(p_2)$ , 则  $p_1 = \pm p_2$ . 设  $p_i = (x_i, y_i, z_i)$ , 则由

$$y_1 z_1 = y_2 z_2, z_1 x_2 = z_2 x_1, x_1 y_2 = x_2 y_1, \quad x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 = 1$$

可以导出

$$x_1^2(1 - x_1^2) = x_2^2(1 - x_2^2) \implies (x_1^2 - x_2^2)(1 - (x_1^2 + x_2^2)) = 0$$

结合  $x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2$ , 并由对称性, 我们得到

$$x_1^2 = x_2^2, \quad y_1^2 = y_2^2, \quad z_1^2 = z_2^2$$

代回  $y_1 z_1 = y_2 z_2$  等方程, 可知分量的符号关系一致, 从而  $p_1 = p_2$  或  $p_1 = -p_2$ ,  $\bar{f}$  是单射. 最后, 由于  $\bar{f}$  是紧空间  $\mathbb{RP}^2$  到  $\mathbb{R}^4$  的光滑浸入, 且  $\bar{f}$  是单的, 故  $\bar{f}$  为光滑嵌入.

□



## HW7

代靖涵 25120222201319

## Exercise 5.1

(1) 求证对任意  $X, Y \in \Gamma(TM)$ , 有

$$[X, Y] := XY - YX \in \Gamma(TM).$$

(2) 证明 Jacobi 恒等式

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0, \quad \forall X, Y, Z \in \Gamma(TM).$$

*Proof.* 1. 任取  $f, g \in C^\infty(M)$ ,

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(fg)) - Y(X(fg)) \\ &= X(fYg + gYf) - Y(fXg + gXf) \\ &= f(XYg) + (Xf)(Yg) + (Xg)(Yf) + g(XYf) \\ &\quad - (Yf)(Xg) - f(YXg) - (Yg)(Xf) - g(YXf) \\ &= f(XYg) + g(XYf) - f(YXg) - g(YXf) \\ &= f([X, Y]g) + g([X, Y]f) \end{aligned}$$

这表明  $[X, Y]$  满足 Leibniz 率. 此外对于任意的  $k \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} [X, Y](kf + g) &= XY(kf + g) - YX(kf + g) \\ &= k(XY - YX)f + (XY - YX)g = k[X, Y](f) + [X, Y]g \end{aligned}$$

故  $[X, Y]$  是  $C^\infty(M)$  上的一个导子,  $[X, Y] \in \Gamma(TM)$ .

2.

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z] &= [XY - YX, Z] = (XY - YX)Z - Z(XY - YX) \\ &= XYZ - YXZ - ZXY + ZYX \end{aligned}$$

由对称性, 我们得到

$$[[Z, X], Y] = ZXY - XZY - YZX + YXZ$$

$$[[Y, Z], X] = YZX - ZYX - XYZ + XZY$$

将以上三式相加, 发现右侧 12 项两两抵消, 因此

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0$$

□

### Exercise 5.2

定义沿着闭集上的光滑向量场: 对任意闭子集  $A \subset M$ , 称  $Y$  是沿着  $A$  定义的一个光滑向量场, 若  $\forall p \in A, Y_p \in T_p M$ , 且存在  $p$  的某个邻域  $U$  和  $U$  上定义的光滑向量场  $\tilde{Y}$ , 使得  $\tilde{Y}|_{A \cap U} = Y$ . 一个向量场的支集定义为  $\text{supp}(X) = \overline{\{x \in M | X(x) \neq 0\}}$ . 求证给定任意闭集  $A$ , 存在包含  $A$  的开集  $U$ , 和向量场  $\tilde{Y} \in \Gamma(TM)$  使得  $\tilde{Y}|_A = Y$  并且  $\text{supp}(\tilde{Y}) \subset U$ . 特别地, 若  $A = \{p\}$ , 我们得到单个向量的延拓定理.

*Proof.* 设  $Y$  是沿着  $A$  的光滑向量场. 对于任意的  $p \in A$ , 设  $U_p$  是  $p$  的邻域,  $\tilde{Y}^{(p)}$  是  $U_p$  上的光滑向量场, 使得  $\tilde{Y}^{(p)}|_{A \cap U_p} = Y$ .  $\{U_p\}_{p \in A} \cup \{M \setminus A\}$  构成  $M$  的一个开覆盖. 取从属于  $\{U_p\} \cup \{M \setminus A\}$  的光滑单位分解  $\{\psi_p\} \cup \{\varphi\}$ , 使得  $\text{supp } \psi_p \subseteq U_p, \forall p \in A, \text{supp } \varphi \subseteq M \setminus A$ . 令  $U = \bigcup_{p \in A} U_p$ , 对于每个  $p$ , 定义向量场

$$Z_p = \begin{cases} \psi_p(q) \tilde{Y}_q^{(p)}, & q \in U_p \\ 0, & q \notin \text{supp } \psi_p \end{cases}$$

再定义

$$\tilde{Y} = \sum_{p \in A} Z_p$$

由于单位分解是局部有限的, 因此上述表达式在  $U$  上任一点都是一个有限和, 从而  $\tilde{Y}$  是良定义的. 为了说明  $\tilde{Y}|_A = Y$ , 任取  $q \in A$ , 设  $V$  是  $q$  的一个邻域, 使得  $\{\psi_p\}$  中支撑集与  $V$  相交的元素的只有  $\psi_{p_1}, \dots, \psi_{p_k}$  和  $\varphi$  从而

$$1 = \sum_{p \in A} \psi_p(q) + \varphi(q) = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) + \varphi(q)$$

但是

$$q \in A, \quad \text{supp } \varphi \subseteq M \setminus A \implies q \notin \text{supp } \varphi \implies \varphi(q) = 0$$

因此

$$\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) = 1$$

$$\tilde{Y}_q = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)} = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q = Y_q$$

即

$$\tilde{Y}|_A = Y$$

接下来, 为了说明  $\tilde{Y}$  是  $M$  上的光滑向量场, 我们需要说明它是一个  $C^\infty(M)$ -导子, 为此, 任取  $f, g \in C^\infty(M)$

$$\begin{aligned} \tilde{Y}_q(fg) &= \left( \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)} \right) (fg) \\ &= \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)}(fg) \\ &= \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) (f \tilde{Y}_q^{(p_i)} g + g \tilde{Y}_q^{(p_i)} f) = f \left( \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q^{(p_i)} \right) g + g \left( \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q^{(p_i)} \right) f \\ &= f \tilde{Y}_q g + g \tilde{Y}_q f \end{aligned}$$

此外, 由于对于任意的  $q \notin U$ ,  $\tilde{Y}_q = 0$ , 显然也满足上述关系. 因此

$$\tilde{Y}(fg) = f \tilde{Y}g + g \tilde{Y}f$$

并且对于任意的  $l \in \mathbb{R}$ , 可以类似地说明

$$\tilde{Y}(lf + g) = l \tilde{Y}f + \tilde{Y}g$$

从而  $\tilde{Y}$  是  $M$  上的光滑向量场. 根据  $\tilde{Y}$  的定义,

$$\text{supp}(\tilde{Y}) \subseteq \overline{\bigcup_{p \in A} \text{supp} \psi_p} = \bigcup_{p \in A} \text{supp} \psi_p \subseteq \bigcup_{p \in A} U_p = U$$

上述构造的集合  $U$  和向量场  $\tilde{Y}$  即为所需. 特别地, 若  $A = \{p\}$ , 我们得到单个向量场的延拓定理.  $\square$

## Exercise 5.3

- a). 显式构造  $S^{2n+1}$  上处处非零的切向量场, 并说明  $S^{2n}$  上能否构造;
- b). 构造  $\mathbb{T}^n$  上处处非零的切向量场;
- c). 构造  $S^2$  上仅有两个零点的向量场;
- d). 构造  $S^2$  上仅有一个零点的向量场.

*Solution.* a). 考虑标准的嵌入  $S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+2}$ , 并考虑它在欧式空间上的标准坐标表示. 定义  $S^{2n+1}$  上的一个向量场,

$$X = \sum_{i=1}^{n+1} \left( x^{2i-1} \frac{\partial}{\partial x^{2i}} - x^{2i} \frac{\partial}{\partial x^{2i-1}} \right)$$

为了说明  $X \in \Gamma(TS^{2n+1})$ , 只需要注意到在  $S^{2n+1}$  任一点处,  $X$  在该点的切向量等同于  $\mathbb{R}^{2n+2}$  上的向量  $(-x^2, x^1, \dots, -x^{2n}, x^{2n+1})$ , 并且它与位置向量的内积

$$(x^1, \dots, x^{2n+2}) \cdot (-x^2, x^1, \dots, -x^{2n+2}, x^{2n+1}) = 0$$

这表明  $X$  在任一点处的取值确实位于  $TS^{2n+1}$ , 并且由于  $X$  的分量函数是光滑的, 且处处不全为零 (否则位置向量为零, 不属于球面). 因此  $X$  是  $S^{2n+1}$  上的一个处处非零的光滑向量场.

不存在  $S^{2n}$  上非退化的光滑切向量场. 事实上, 若存在这样的向量场  $X \in \Gamma(TS^{2n})$ . 考虑  $S^{2n}$  到  $\mathbb{R}^{2n+1}$  的典范嵌入. 此时, 对于任意一点  $p \in S^{2n}$ , 我们有切空间的典范嵌入和典范同构  $T_p S^{2n} \hookrightarrow T_p \mathbb{R}^{2n+1} \simeq \mathbb{R}^{2n+1}$ , 此时  $T_p S^{2n} \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$  被赋予了标准的坐标和内积. 由于  $X$  是非退化的,  $\langle X_p, X_p \rangle > 0$ , 从而可以对  $X$  做单位化, 得到向量场  $Y$ :

$$Y_p = \frac{X_p}{\sqrt{\langle X_p, X_p \rangle}}$$

由于内积是光滑的映射,  $Y$  是光滑的向量场. 此时, 将  $Y_p$  用  $\mathbb{R}^{2n+1}$  上的标准坐标表示, 它是  $S^{2n}$  上的向量. 由于  $\|Y_p\| = 1, \forall p \in S^{2n}$ , 我们给出一个光滑映射  $S^{2n} \rightarrow S^{2n}$

$$p \mapsto Y_p$$

进而, 我们可以构造同伦映射  $H: S^{2n} \times \mathbb{I} \rightarrow S^{2n}$

$$H(p, t) = \cos(\pi t) p + \sin(\pi t) Y_p$$

由于  $Y_p \in T_p S^{2n}$ ,  $Y_p$  与  $p$  正交, 由  $Y_p, p$  均为单位向量因此

$$\langle H(p, t), H(p, t) \rangle = 1$$

从而  $H(p, t) \in S^{2n}, \forall (p, t) \in S^{2n} \times \mathbb{I}$ . 因此  $H$  是良定义的. 且满足

$$H(p, 0) = p, \quad H(p, 1) = -p$$

从而  $H$  给出了单位映射  $\text{Id}_{S^{2n}}$  和对径映射  $A$  的同伦  $H : \text{Id}_{S^{2n}} \simeq A$ . 但是对于  $A : S^{2n} \rightarrow S^{2n}, \deg A = (-1)^{2n+1} = -1$ , 而  $\deg \text{Id}_{S^{2n}} = 1$ , 又映射的  $\deg$  是同伦不变的, 矛盾. 因此不存在  $S^{2n}$  上无处退化的光滑向量场.

b).  $\mathbb{T}^n$  微分同胚于  $n$  个圆的乘积流形

$$S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$$

我们知道  $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$  上存在一个无处退化的光滑切向量

$$V_{(x,y)} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$$

考虑切丛的同构

$$T\mathbb{T}^n \simeq TS^1 \oplus TS^1 \oplus \cdots \oplus TS^1$$

对于任意的  $p = (p_1, p_2, \cdots, p_n) \in S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$ , 我们可以定义切向量场

$$X_p = (V_{p_1}, 0_{p_2}, \cdots, 0_{p_n}) \in TS^1 \oplus \cdots \oplus TS^1 \simeq T\mathbb{T}^n$$

则  $X$  是  $\mathbb{T}^n$  上无处退化的光滑切向量场.

c). 设  $(x_1, x_2, x_3)$  是  $\mathbb{R}^3$  上的坐标, 将  $S^2$  上点的位置和切向量均用标准欧式坐标表示, 考虑  $S^2$  上的向量场.

$$X_{(x_1, x_2, x_3)} = -x_2 \frac{\partial}{\partial x^1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x^2}$$

任意位置向量  $(x_1, x_2, x_3)$  与切向量  $X_{(x_1, x_2, x_3)} = (-x_2, x_1, 0)$  的内积为

$$(x_1, x_2, x_3) \cdot (-x_2, x_1, 0) = 0$$

因此  $X$  是  $S^2$  的切向量场.  $X = 0$  当且仅当  $x_2 = x_1 = 0$ , 此时  $x_3 = \pm 1$ , 因此  $X$  仅有两个零点  $(0, 0, 1), (0, 0, -1)$ .

d). 沿用 c). 中的坐标表示, 考虑  $S^2$  上的向量场.

$$X_{(x_1, x_2, x_3)} = (x_1^2 - x_3 - 1) \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + x_1 (1 + x_3) \frac{\partial}{\partial x_3}$$

任意位置向量  $(x_1, x_2, x_3)$  与切向量  $X_{(x_1, x_2, x_3)} = (x_1^2 - x_3 - 1, x_1 x_2, x_1(1 + x_3))$  的内积为

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, x_3) \cdot (x_1^2 - x_3 - 1, x_1 x_2, x_1(1 + x_3)) \\ &= x_1^3 - x_1 x_3 - x_1 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3 + x_1 x_3^2 \\ &= x_1^3 - x_1 + x_1 (x_2^2 + x_3^2) \\ &= x_1^3 - x_1 + x_1 (1 - x_1^2) = 0 \end{aligned}$$

因此  $X$  是  $S^2$  的切向量场. 若  $X = 0$ , 则  $x_1(1 + x_3) = 0$ , 从而  $x_1 = 0$  或  $x_3 = -1$ , 但若  $x_1 = 0$ ,  $x_1^2 - x_3 - 1 = 0$  又会导致  $x_3 = -1$ . 因此使得  $X = 0$  的点只有  $(0, 0, -1)$ .

◇

### Exercise 5.4

设  $M$  是欧氏平面  $\mathbb{R}^2$  的开子流形, 坐标皆为正数. 定义映射

$$F : M \rightarrow M, \quad (x, y) \mapsto (xy, \frac{y}{x}).$$

求证

1.  $F$  是一个微分同胚;
2. 定义两个向量场,

$$X = f(x) \frac{\partial}{\partial x} + g(y) \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = h(x, y) \frac{\partial}{\partial x},$$

计算  $dF(X), dF(Y)$ , 其中  $f, g, h$  都是  $M$  上的光滑函数:

3. 计算  $[dF(X), dF(Y)]$  并比较  $dF[X, Y]$ . 这是一个普遍的规律吗, 给出你的理由.

*Proof.* 1. 由于坐标皆为正数, 故  $(x, y) \mapsto xy$  和  $(x, y) \mapsto \frac{y}{x}$  均为  $M$  上的光滑映射, 从而  $F$  是光滑的. 此外,  $F$  有逆映射  $F^{-1} : M \rightarrow M$ ,

$$F^{-1}(u, v) = \left( \sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv} \right)$$

也是一个光滑映射. 因此  $F$  是一个微分同胚

2. 在标准的欧式坐标下,  $dF$  的 Jaocbi 矩阵为

$$JF_{(x,y)} = \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$$

$X_{(x,y)}$  的坐标为  $(f(x), g(y))^T$ , 从而  $dF(X)_{(x,y)}$  的坐标为

$$JF_{(x,y)} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yf(x) + xg(y) \\ -\frac{yf(x)}{x^2} + \frac{g(y)}{x} \end{pmatrix}$$

于是

$$d_{(x,y)}F(X) = (yf(x) + xg(y)) \frac{\partial}{\partial u} + \left( -\frac{yf(x)}{x^2} + \frac{g(y)}{x} \right) \frac{\partial}{\partial v}$$

其中  $x = \sqrt{\frac{u}{v}}, y = \sqrt{uv}$

$$JF_{(x,y)} \begin{pmatrix} h(x,y) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yh(x,y) \\ -\frac{yh(x,y)}{x^2} \end{pmatrix}$$

因此

$$d_{(x,y)}F(Y) = yh(x,y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{yh(x,y)}{x^2} \frac{\partial}{\partial v}$$

3. 记  $\tilde{X} = dF(X)$ ,  $\tilde{Y} = dF(Y)$ , 并记

$$\tilde{X} = \tilde{X}^u \frac{\partial}{\partial u} + \tilde{X}^v \frac{\partial}{\partial v},, \quad \tilde{Y} = \tilde{Y}^u \frac{\partial}{\partial u} + \tilde{Y}^v \frac{\partial}{\partial v}$$

则

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}]^u = \tilde{X}(\tilde{Y}^u) - \tilde{Y}(\tilde{X}^u)$$

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}]^v = \tilde{X}(\tilde{Y}^v) - \tilde{Y}(\tilde{X}^v)$$

$$\begin{aligned}
(\tilde{X}(\tilde{Y}^u)) \circ F &= X(\tilde{Y}^u \circ F) = X(yh) \\
&= \left( f(x) \frac{\partial}{\partial x} + g(y) \frac{\partial}{\partial y} \right) (yh) \\
&= yf \frac{\partial h}{\partial x} + gh + yg \frac{\partial h}{\partial y} \\
(\tilde{Y}(\tilde{X}^u)) \circ F &= Y(\tilde{X}^u \circ F) = Y(yf + xg) \\
&= \left( h(x, y) \frac{\partial}{\partial x} \right) (yf(x) + xg(y)) \\
&= yhf'(x) + hg(y)
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
([\tilde{X}, \tilde{Y}]^u) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}^u)) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}^u)) \circ F \\
&= y \left( f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf' \right)
\end{aligned}$$

接下来

$$\begin{aligned}
(\tilde{X}(\tilde{Y}^v)) \circ F &= X(\tilde{Y}^v \circ F) = X\left(-\frac{y}{x^2}h\right) \\
&= f \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{x^2}h\right) + g \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2}h\right) \\
&= \frac{2yfh}{x^3} - \frac{yf}{x^2} \frac{\partial h}{\partial x} - \frac{gh}{x^2} - \frac{yg}{x^2} \frac{\partial h}{\partial y} \\
(\tilde{Y}(\tilde{X}^v)) \circ F &= Y(\tilde{X}^v \circ F) = Y\left(-\frac{y}{x^2}f + \frac{g}{x}\right) \\
&= h \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{x^2}f + \frac{g}{x}\right) \\
&= \frac{2yhf}{x^3} - \frac{yhf'}{x^2} - \frac{hg}{x^2}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
([\tilde{X}, \tilde{Y}]^v) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}^v)) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}^v)) \circ F \\
&= -\frac{y}{x^2} \left( f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf' \right)
\end{aligned}$$

令  $G(x, y) = f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf'$ , 则

$$[dF(X), dF(Y)] = yG(x, y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{y}{x^2} G(x, y) \frac{\partial}{\partial v}$$



另一方面,

$$\begin{aligned}
 [X, Y] &= (X(h) - Y(f)) \frac{\partial}{\partial x} + (X(0) - Y(g)) \frac{\partial}{\partial y} \\
 &= \left( \left( f \frac{\partial}{\partial x} + g \frac{\partial}{\partial y} \right) (h) - \left( h \frac{\partial}{\partial x} \right) f(x) \right) \frac{\partial}{\partial x} - \left( \left( h \frac{\partial}{\partial x} \right) (g(y)) \right) \\
 &= \left( f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - h f' \right) \frac{\partial}{\partial x} \\
 &= G(x, y) \frac{\partial}{\partial x}
 \end{aligned}$$

$$dF([X, Y]) = yG(x, y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{y}{x^2} G(x, y) \frac{\partial}{\partial v}$$

故

$$[dF(X), dF(Y)] = dF([X, Y])$$

这是一个普遍规律. 为此, 记  $\tilde{X} = dF(X)$ ,  $\tilde{Y} = dF(Y)$ . 则对于任意的  $g \in C^\infty(M)$ ,

$$\begin{aligned}
 ([\tilde{X}, \tilde{Y}](g)) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}(g))) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}(g))) \circ F \\
 &= X((\tilde{Y}(g)) \circ F) - Y((\tilde{X}(g)) \circ F) \\
 &= X(Y(g \circ F)) - Y(X(g \circ F)) \\
 &= [X, Y](g \circ F)
 \end{aligned}$$

另一方面,

$$(dF([X, Y])(g)) \circ F = [X, Y](g \circ F)$$

二者相等, 故

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}] = dF([X, Y])$$

当  $F$  是同胚时成立.

□

## HW8

代靖涵 25120222201319

## Exercise 6.1

1. 设  $X_1, \dots, X_k \in \Gamma(TM)$ , 若对任意  $i \neq j$ , 有  $[X_i, X_j] = 0$ , 且  $\{X_1, \dots, X_k\}$  线性无关, 求证对  $\forall p \in M$ , 存在含  $p$  的坐标卡  $(U, x^i)$ , 使得对  $\forall q \in U$ ,  $X_i(q) = \partial_i|_q, i = 1, \dots, k$ .
2. 找出  $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) | z \in \mathbb{R}\}$  上的坐标卡使得

$$\begin{aligned}\partial_1 &= x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}, \\ \partial_2 &= x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \\ \partial_3 &= \frac{\partial}{\partial z}\end{aligned}$$

*Proof.* 1. 令  $S \subseteq M$  为嵌入子流形, 使得  $T_p S$  与  $\text{span}\{X_1|_p, \dots, X_k|_p\}$  正交. 我们选取  $p$  的坐标卡  $(U, x^i)$ , 使得  $S$  为  $U$  中前  $k$  个坐标为零的点集. 则

$$T_p M = \text{span}\left\{X_1|_p, \dots, X_k|_p, \frac{\partial}{\partial x^{k+1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p\right\}$$

则由于定理是局部的, 我们不妨就认为  $U \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $S \cap U = \{x \in U : x^1 = \dots = x^k = 0\}$ .

令  $\theta_i$  为  $X_i$  的流. 存在  $p$  的开邻域  $V$ , 和  $\varepsilon > 0$ , 使得只要  $|t_i| < \varepsilon, \forall i$ , 就有复合映射  $(\theta_1)_{t_1} \circ \dots \circ (\theta_k)_{t_k}$  在  $V$  上有定义, 且映到  $U$ .

定义  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n-k}$ ,

$$\Omega = \{(t^{k+1}, \dots, t^n) : (0, \dots, 0, t^{k+1}, \dots, t^n) \in V\}$$

定义  $\Phi : (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times \Omega \rightarrow U$ ,

$$\Phi(s^1, \dots, s^n) = (\theta_1)_{t_1} \circ \dots \circ (\theta_k)_{t_k} (0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n)$$

由于  $X_i$  是可交换的, 它们的流  $\theta_i$  可交换, 故对于每个  $i$ , 以及  $s_0 = (s^1, \dots, s^n) \in (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times \Omega$

$$\begin{aligned} d\Phi\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0}\right)f &= \frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0} (f(\Phi(s^1, \dots, s^n))) \\ &= \frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0} (f \circ (\theta_1)_{s^1} \circ \dots \circ (\theta_k)_{s^k} (s^1, \dots, s^n)) \\ &= \frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0} ((f(\theta_i)_{s^i}) \circ (\theta_1)_{t_1} \circ \dots \circ (\theta_{i-1})_{s^{i-1}} \circ (\theta_{i+1})_{s^{i+1}} \circ \dots \circ (\theta_n)_{s^n} (s_0)) \end{aligned} \quad (6.1)$$

由于  $s^i \mapsto (\theta_i)_{s^i}(q)$  是  $V_i$  的积分曲线, 最后一个表达式等于  $V_i|_{\Phi(s_0)}f$ .

上面的计算说明了

$$d\Phi_0\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_0\right) = V_i|_p, \quad i = 1, \dots, k$$

另一方面

$$\Phi(0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n) = (0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n)$$

我们有

$$d\Phi_0\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_0\right) = \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p, \quad i = k+1, \dots, n$$

由反函数定理,  $\Phi$  是 0 附近的微分同胚.  $\varphi = \Phi^{-1}$  是将  $\frac{\partial}{\partial s^i}$  映到  $V_i, i = 1, \dots, k$  的光滑坐标映射.

2. 解

$$\frac{d}{dt}(x, y, z) = (x, y)$$

得到流

$$(\theta_1)_t(x, y, z) = (e^t x, e^t y, z)$$

类似地,

$$(\theta_2)_t(x, y, z) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t, z)$$

$$(\theta_3)_t(x, y, z) = (x, y, z + t)$$

直接计算可以验证这些流是交换的. 定义

$$\Phi(u^1, u^2, u^3) = (\theta_3)_{u^3} \circ (\theta_2)_{u^2} \circ (\theta_1)_{u^1}(p_0)$$

其中  $p_0 = (1, 0, 0)$  计算可得

$$\begin{aligned}(\theta_1)_{u^1}(1, 0, 0) &= (e^{u^1}, 0, 0) \\(\theta_2)_{u^2}(e^{u^1}, 0, 0) &= (e^{u^1} \cos u^2, e^{u^1} \sin u^2, 0) \\(\theta_3)_{u^3}(\cdots) &= (e^{u^1} \cos u^2, e^{u^1} \sin u^2, u^3)\end{aligned}$$

得到坐标变换

$$(x, y, z) = \Phi(u^1, u^2, u^3) = (e^{u^1} \cos u^2, e^{u^1} \sin u^2, u^3)$$

因此  $(u^1, u^2, u^3) = \Phi^{-1}(x, y, z)$  即为满足条件的坐标卡.

□

### Exercise 6.2

设  $\varphi : M \rightarrow N$  光滑. 若  $\forall p \in M$ , 有  $d\varphi_p(X_p) = Y_{\varphi(p)}$ , 则称  $X \in \Gamma(TM), Y \in \Gamma(TN)$  是  $\varphi$ -相关的. 求证:

- 对任意  $g \in C^\infty(N)$ , 有  $X(\varphi^*g) = \varphi^*(Yg)$ ;
- 若  $X_i, Y_i$  是  $\varphi$ -相关的,  $i = 1, 2$ , 则  $[X_1, X_2], [Y_1, Y_2]$  是  $\varphi$ -相关的;
- 若  $\gamma : I \rightarrow M$  是  $X$  的积分曲线, 则  $\varphi \circ \gamma : I \rightarrow N$  是  $Y$  的积分曲线.

*Proof.* 1.  $\varphi^*g \geq g \circ \varphi$ ,  $\varphi^*(Yg) = (Yg) \circ \varphi$ , 因此只需要证明

$$X_p(g \circ \varphi) = Y_{\varphi(p)}g$$

由链式法则

$$X_p(g \circ \varphi) = d(g \circ \varphi)_p(X_p) = dg_{\varphi(p)}(d\varphi_p(X_p))$$

由  $\varphi$ -相关性  $d\varphi_p(X_p) = Y_{\varphi(p)}$ , 得到

$$X_p(g \circ \varphi) = Y_{\varphi(p)}g$$

2. 注意到上面的推导事实上给出了  $\varphi$ -相关性的等价形式, 我们只需要

$$[X_1, X_2](\varphi^*g) = \varphi^*([Y_1, Y_2]g).$$

对于任意的  $g \in C^\infty(N)$  成立. 事实上

$$\begin{aligned}
 [X_1, X_2](\varphi^*g) &= X_1(X_2(\varphi^*g)) - X_2(X_1(\varphi^*g)) \\
 &= X_1(\varphi^*(Y_2g)) - X_2(\varphi^*(Y_1g)) \\
 &= \varphi^*(Y_1(Y_2g)) - \varphi^*(Y_2(Y_1g)) \\
 &= \varphi^*(Y_1(Y_2g) - Y_2(Y_1g)) \\
 &= \varphi^*([Y_1, Y_2]g)
 \end{aligned}$$

因此  $[X_1, X_2], [Y_1, Y_2]$  是  $\varphi$ -相关的.

3. 设  $\gamma : I \rightarrow M$  是  $X$  的积分曲线, 则

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$$

由链式法则

$$(\varphi \circ \gamma)'(t) = d\varphi_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = d\varphi_{\gamma(t)}(X_{\gamma(t)}) = Y_{\varphi(\gamma(t))}$$

因此  $\varphi \circ \gamma$  是  $Y$  的积分曲线.

□

### Exercise 6.3

关于 Foliation 求证:

1. 若  $\mathcal{F}$  是一个叶状结构, 则  $\mathcal{F}$  的叶的切空间在流形  $M$  上构成一个对合分布  $\mathcal{D}$ ;
2. 反之, 若  $\mathcal{D}$  是一个可积分分布, 则  $\mathcal{D}$  的极大连通积分流形在  $M$  上构成一个叶状结构;
3. 设  $M$  和  $N$  均为光滑流形, 且  $F : M \rightarrow N$  是一个光滑淹没, 证明:  $M$  的非空水平集的连通分支构成  $M$  的一个叶状结构.

*Proof.* 1. 任取  $\mathcal{F}$  的叶  $L$ . 任取  $X, Y \in \Gamma(TL)$ . 任取  $p \in L$ , 存在  $p$  附近的一个  $\mathcal{F}$  的 flat chart  $(U, \varphi)$ . 使得  $\varphi(U)$  是  $\mathbb{R}^n$  上的 cube,  $L \cap U$  是形如  $x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n$  的  $k$ -slices 的可数并. 从而

$$T(L \cap U) = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\}$$

由于

$$\left[ \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = 0$$

故

$$[T(L \cap U), T(L \cap U)] \subseteq T(L \cap U)$$

由于  $p$  是任取的, 且李括号是局部的算子, 故  $[TL, TL] \subseteq TL$ .  $TL$  是对合的. 因此  $\mathcal{F}$  的叶的切空间在  $M$  上构成对合分布.

2. 若  $\mathcal{D}$  是  $M$  上一个  $k$  维可积分布. 由 Frobenius 定理,  $\mathcal{D}$  是完全可积的. 即对于每个  $p \in M$ , 存在一个对  $\mathcal{D}$  的 flat chart  $(U, \varphi)$ , 使得

$$D_q = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\}_q, \quad \forall q \in U$$

根据常微分方程解的存在唯一性, 对于任意的  $q \in U$ ,  $U$  中存在唯一的  $k$  维积分子流形, 它是坐标形如

$$\{x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n\} \cap \varphi(U)$$

的集合的一个连通分支. 取遍  $\mathcal{D}$  的这样的极大连通积分子流形, 记作  $\mathcal{F}$ . 则  $\mathcal{F}$  中的积分子流形两两不相交, 且并为  $M$ . 并且上述的  $(U, \varphi)$  也是 flat chart for  $\mathcal{F}$ . 故  $\mathcal{F}$  是  $M$  上的一个叶状结构.

3. 由于  $F$  是淹没, 对于每个  $q \in N$ ,  $F^{-1}(q)$  都是  $M$  的  $k := m - n$  维浸入子流形, 进而它们的连通分支也是. 任取  $p \in M$ , 存在  $M$  上  $p$  附近的坐标卡  $(U, \varphi)$ , 和  $F(p)$  附近的坐标卡  $(V, \psi)$ , 使得  $F(U) \subseteq V$ , 且  $F$  有坐标表示

$$\hat{F}(x^1, \dots, x^m) \rightarrow (x^{k+1}, \dots, x^m)$$

对于每个  $F^{-1}(q)$  使得  $F^{-1}(q) \cap U \neq \emptyset$ , 有  $q \in F(U)$ . 设  $\psi(q) = q^1, \dots, q^n$ . 则  $F^{-1}(q)$  的坐标集为

$$\{x^{k+1} = q^1, \dots, x^m = q^n\} \cap \varphi(U)$$

$F^{-1}(q)$  的每个连通分支都是上述集合的一个连通分支. 将所有非空的  $F^{-1}(q)$  的连通分支的全体记作  $\mathcal{F}$ , 则以上表明  $(U, \varphi)$  是  $\mathcal{F}$  一个 flat chart. 至此, 我们说明了对于每个  $p \in M$ , 都存在  $p$  附近的对  $\mathcal{F}$  的 flat chart, 故  $\mathcal{F}$  是  $M$  的一个叶状结构.

□

## Exercise 6.4

设  $\mathcal{D}$  是  $\mathbb{R}^3$  上由向量场

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y}$$

生成的光滑分布.

- a). 找出  $\mathcal{D}$  的经过原点的积分流形;
- b).  $\mathcal{D}$  是对合的吗? 由上题结果解释为何有这种现象.

*Proof.* 1. 若  $S$  是  $\mathcal{D}$  的一个积分子流形, 则在  $S$  上

$$[X|_S, Y|_S]_p \in T_p S = \mathcal{D}_p = \text{span}\{X_p, Y_p\}, \quad \forall p \in S$$

另一方面, 在  $\mathbb{R}^3$  上计算

$$[X, Y] = [\partial_x + yz\partial_z, \partial_y] = -z\partial_z$$

$X, Y$  在  $S$  上处处切向, 故

$$[X, Y]|_S = [X|_S, Y|_S]$$

$S$  上每个点  $(x, y, z)$  处总存在  $a, b$  使得

$$-z\partial_z = a(\partial_x + yz\partial_z) + b\partial_y$$

此时只能有  $z = 0$ . 因此  $S \subseteq \{z = 0\}$ . 事实上, 如果令  $S = \{z = 0\}$ , 就有

$$TS = \text{span}\{\partial_x, \partial_y\}$$

而在  $S$  上,  $X = \partial_x + y \cdot 0\partial_z = \partial_x, Y = \partial_y$ .

$$TS = \text{span}\{X, Y\}$$

这表明  $S = \{z = 0\}$  就是  $\mathcal{D}$  的经过原点的积分子流形.

2.

$$[X, Y] = [\partial_x + yz\partial_z, \partial_y] = -z\partial_z$$

在  $z \neq 0$  上,  $[X, Y] \notin \mathcal{D}$ . 故  $\mathcal{D}$  不是对合的.

上面的结果展示了,  $[X, Y]$  在  $z \neq 0$  时会产生一个纯  $\partial_z$  方向的向量场. 而  $X, Y$  的任意线性组合都无法产生这样一个方程的向量场.





## HW9

## Exercise 7.1

证明李群  $G$  上的左不变向量场是完备的.

*Proof.* 设  $X$  是  $G$  上的左不变向量场. 设  $\theta : \mathcal{D} \rightarrow G$  是  $X$  的流. 令  $e \in G$  是单位元, 则存在  $\varepsilon > 0$ , 使得积分曲线  $\theta^{(e)}$  在  $(-\varepsilon, \varepsilon)$  上有定义. 任取  $g \in G$ , 由于  $X$  是  $L_g$ -自相关的, 我们有  $L_g \circ \theta^{(e)}$  是  $X$  的以  $g$  为起点的积分曲线, 从而

$$L_g \circ \theta^{(e)} = \theta^{(g)}$$

若  $X$  不是完备的, 则存在  $h \in G$ , 使得  $\theta^{(h)}$  的定义域  $\mathcal{D}^{(h)}$  是有界的, 不妨设它是有上界的, 则令  $b = \sup_{t \in \mathcal{D}^{(h)}} \mathcal{D}^{(h)}$ . 取  $t_0 > 0$  使得  $b - \varepsilon < t_0 < b$ , 令  $q = \theta^{(p)}(t_0)$ . 则  $\theta^{(q)}$  至少在  $(-\varepsilon, \varepsilon)$  上有定义. 考虑曲线  $\gamma : (-\varepsilon, t_0 + \varepsilon) \rightarrow G$

$$\gamma(t) = \begin{cases} \theta^{(p)}(t), & -\varepsilon < t < \varepsilon \\ \theta^{(q)}(t - t_0), & -\varepsilon + t_0 < t < \varepsilon + t_0 \end{cases}$$

则  $\gamma$  是良定义的:

$$\theta^{(q)}(t - t_0) = \theta_{t-t_0}(q) = \theta_{t-t_0}\theta_{t_0}(p) = \theta_t(p) = \theta^{(p)}(t)$$

从而  $\gamma$  是以  $p$  为起点的  $V$  的积分曲线, 但是  $t_0 + \varepsilon > b$  矛盾. 因此  $X$  是完备的.  $\square$

## Exercise 7.2

1. 课上用四元数给出了  $\mathbb{S}^3$  上的李群结构, 计算  $\mathbb{S}^3$  的李代数;
2. 证明  $\mathbb{S}^3$  同构于

$$SU(2) = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} \mid |z|^2 + |w|^2 = 1, z, w \in \mathbb{C} \right\}.$$

*Proof.* 1. 设  $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$  为四元数代数, 基底为  $1, i, j, k$ . 则

$$\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$$

令

$$F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x^1 + x^2 i + x^3 j + x^4 k \mapsto (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 + (x^4)^2$$

则

$$\mathbb{S}^3 = F^{-1}(1)$$

$$T_1(\mathbb{S}^3) = \ker dF_1$$

$$JF = \begin{pmatrix} 2x^1 & 2x^2 & 2x^3 & 2x^4 \end{pmatrix}$$

$$JF|_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\ker dF_1 = \text{span}_{\mathbb{R}} \{i, j, k\}$$

故

$$\text{Lie}(\mathbb{S}^3) \simeq T_1(\mathbb{S}^3) \simeq \text{span}_{\mathbb{R}} \{i, j, k\}$$

其上的李括号结构由四元数的换位子给出：

$$[i, j] = 2k, \quad [j, k] = 2i, \quad [k, i] = 2j$$

2. 定义  $\Phi : \mathbb{H} \rightarrow M(2, \mathbb{C})$

$$\Phi(a + bi + cj + dk) = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

易见  $\Phi$  是  $\mathbb{R}$ - 线性同构, 从而  $\Phi$  和  $\Phi^{-1}$  均光滑. 此外  $\Phi(\mathbb{S}^3) = SU(2)$ . 因此  $\Phi|_{\mathbb{S}^3}$  是一个微分同胚. 并且

$$\Phi(i)\Phi(j) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \Phi(k)$$

类似地,

$$\Phi(ki) = \Phi(j), \quad \Phi(jk) = \Phi(i)$$

因此  $\Phi$  是一个李群同态. 综上所述可知  $\Phi|_{\mathbb{S}^3} : \mathbb{S}^3 \rightarrow SU(2)$  是一个李群同构.

□

## Exercise 7.3

1. 求证  $M(n, \mathbb{R})$  上的指数映射

$$\exp(A) = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^k}{k!} + \cdots.$$

在  $\|A\|^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}^2$  下收敛.

2. 证明  $\exp: \mathfrak{so}(2) \rightarrow SO(2)$  是满射, 由此  $SO(2)$  是连通的;  $\exp: \mathfrak{sl}(2) \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$  不满, 但  $SL(2, \mathbb{R})$  连通.
3. 证明作为流形,  $SL(2, \mathbb{R})$  微分同胚于  $S^1 \times \mathbb{R}^2$ .
4. 证明作为李群,  $SL(2, \mathbb{R})$  不同构于  $S^1 \times \mathbb{R}^2$  (乘积李群结构).

*Proof.* 1. 任取  $A, B \in M(n, \mathbb{R})$ , 设  $C = AB$ , 则  $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ , 则由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$c_{ij}^2 = \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_{kj}^2 \right)$$

对于所有  $i, j$  求和, 得到

$$\begin{aligned} \|AB\|^2 &\leq \sum_{i,j} \left[ \left( \sum_k a_{ik}^2 \right) \left( \sum_l b_{lj}^2 \right) \right] \\ &= \left( \sum_{i,k} a_{ik}^2 \right) \left( \sum_{j,l} b_{lj}^2 \right) \\ &= \|A\|^2 \|B\|^2 \end{aligned}$$

因此

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

于是

$$\|A^k\| \leq \|A\|^k$$

从而

$$\exp(\|A\|) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$$

由于级数  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$  收敛, 故  $\exp(A)$  在  $\|\cdot\|$  下绝对收敛, 从而  $\exp(A)$  收敛.

2.  $\mathfrak{so}(2)$  的一个基为  $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . 任取  $X \in \mathfrak{so}(2)$ , 设  $X = \theta J$ , 由  $J^2 = -I$ , 以及指数映射的定义, 得到

$$\exp(\theta J) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\theta J)^k}{k!} = \cos \theta I + \sin \theta J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

由于  $SO(2)$  中的每个元素都能写作右侧的形式, 故  $\exp$  是满射. 由于  $\mathfrak{so}(2) \simeq \mathbb{R}$  是连通的, 故  $SO(2) = \exp(\mathfrak{so}(2))$  连通. 对于  $X \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ , 设其特征值为  $\lambda, -\lambda$ .

• 若  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则

$$\operatorname{tr}(\exp X) = e^{\lambda} + e^{-\lambda} \geq 2$$

• 若  $\lambda \in i\mathbb{R}$ , 则  $\operatorname{tr}(\exp X) = 2 \cos \theta \in [-2, 2]$ .

故

$$\operatorname{tr}(\exp(\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}))) \subseteq [-2, \infty]$$

取  $A = \operatorname{diag}\left(-2, -\frac{1}{2}\right) \in SL(2, \mathbb{R})$ , 则  $\operatorname{tr} A = -2.5 < -2$ , 故  $A$  不在  $\exp$  的像中. 任取  $A \in SL(2, \mathbb{R})$ , 存在唯一的  $U \in SO(2)$ , 和对称正定矩阵  $P$  满足  $\det P = 1$ , 使得  $A = UP$ . 令  $\mathcal{P} = \{P \in SL(2, \mathbb{R}) : P = P^T, P > 0\}$ . 则  $\exp : \operatorname{Sym}_0(2) \rightarrow \mathcal{P}$  是微分同胚. 其中  $\operatorname{Sym}_0(2)$  为迹为零的对称矩阵空间, 因此

$$SL(2, \mathbb{R}) \simeq SO(2) \times \mathbb{R}^2 \simeq S^1 \times \mathbb{R}^2$$

3. 2. 中已经说明了

4. 由于  $\exp : i\mathbb{R} \rightarrow S^1$  是满射,  $\exp : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  是恒等映射, 故

$$\exp : \operatorname{Lie}(S^1 \times \mathbb{R}^2) \rightarrow S^1 \times \mathbb{R}^2$$

是满射. 但是  $\exp : \mathfrak{sl}(2) \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$  非满, 故  $SL(2, \mathbb{R})$  与  $S^1 \times \mathbb{R}^2$  不是同构.

□

## Exercise 7.4

设  $G$  是一个连通李群, 则

$$G \text{ 是 } \mathbf{abelian} \text{ 的} \iff \mathfrak{g} \text{ 是 } \mathbf{abelian} \text{ 的} ([X, Y] = 0).$$

*Proof.* 由于  $G$  是  $\mathbf{abelian}$  的, 对于任意的  $g \in G$ , 共轭作用

$$C_g(h) = g^{-1}hg = h$$

是单位映射,  $C_g = \text{Id}_G$ . 于是伴随作用  $\text{Ad}(g) = (C_g)_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}, (C_g)_* = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$ . 于是伴随表示  $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$  取常值  $\text{Id}_{\mathfrak{g}}$ , 从而  $d\text{Ad}_e = 0$ . 任取  $X, Y \in \mathfrak{g}$ , 则

$$[X, Y] = \text{ad}(X)Y = (\text{Ad}_* X)Y = d\text{Ad}_e(X)(Y) = 0$$

即  $\mathfrak{g}$  是  $\mathbf{abelian}$  的.

若  $\mathfrak{g}$  是  $\mathbf{abelian}$ . 任取  $X \in \mathfrak{g}$ , 由于  $\mathfrak{g}$  是  $\mathbf{abelian}$  的, 有

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y] = 0, \quad \forall Y \in \mathfrak{g}$$

这意味着  $\text{ad}_X$  是零算子. 由  $\text{Ad}_* = \text{ad}$  和  $\exp$  的自然性, 可得

$$\text{Ad}_{\exp X} = \exp_{\text{GL}(\mathfrak{g})}(\text{ad}(X)) = \exp_{\text{GL}(\mathfrak{g})}(0) = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$$

进而则

$$\exp(Y) = \exp(\text{Ad}_{\exp X} Y) = \exp(X) \exp(Y) \exp(X^{-1})$$

从而

$$\exp(Y) \exp(X) = \exp(X) \exp(Y)$$

则由于  $G$  是连通李群,  $G$  中任何元素写作有限个指数映射像的乘积, 进而  $G$  中任意两个元素交换,  $G$  是  $\mathbf{abelian}$  的.  $\square$

## Exercise 7.5

求证

$$\mu : G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto gh$$

是淹没.

*Proof.* 由积流形切空间的性质,

$$T_{(g,h)}(G \times G) \simeq T_g G \oplus T_h G$$

考虑右平移  $R_h$  和左平移  $L_g$ , 我们有

$$\begin{aligned} d\mu_{(g,h)}(v, w) &= d\mu_{(g,h)}(v, 0) + d\mu_{(g,h)}(0, w) \\ &= d(R_h)_g(v) + d(L_g)_h(w) \end{aligned}$$

由于  $R_h$  和  $L_g$  均是微分同胚, 特别地,  $d(R_h)_g$  是满射, 任取  $z \in T_{gh}G$ , 令  $v = (d(R_h)_g)^{-1}(z)$ ,  $w = 0$ , 则

$$d\mu_{(g,h)}(v, 0) = z + 0 = z$$

这表明  $d\mu_{(g,h)}$  是满射. 因此  $\mu$  是一个淹没. □

# HW10

代靖涵 25120222201319

## Exercise 8.1

$G$  是李群,  $\mathfrak{g}$  是它的李代数.

1. 定义  $G$  的中心为

$$Z(G) = \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in G\}.$$

求证  $Z(G)$  是  $G$  的李子群, 并求它的李代数.

2.  $\varphi : G \rightarrow G$  是一个李群的自同态, 设

$$H = \{g \in G \mid \varphi(g) = g\}.$$

求证  $H$  是  $G$  的李子群, 并求其李代数.

3.  $O(n), SL(n, \mathbb{R})$  能否实现为  $GL(n, \mathbb{R})$  自同构的不动点? 请证明.

*Proof.* 1.  $\varphi_h : g \mapsto g^{-1}h^{-1}gh$  是光滑的映射.  $Z(G)$  是  $G$  的一个子群, 使得

$$Z(G) = \{g \in G : \varphi_h(g) = e, \forall h \in G\}$$

故

$$Z(G) = \bigcap_{h \in G} \varphi_h^{-1}(e)$$

是  $G$  的一个闭子集. 由 Cartan 闭子群定理,  $Z(G)$  是  $G$  的嵌入李子群. 李代数为.

$$\mathfrak{z} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in Z(G), \forall t \in \mathbb{R}\}$$

设  $\mathfrak{z}$  是  $Z(G)$  的李代数, 若  $X \in \mathfrak{z}$ , 则对于任意的  $h \in G$ , 我们有

$$h^{-1} \exp(tX) h = \exp(tX)$$

或者写成

$$C_h(\exp(tX)) = \exp(tX)$$

对两边在  $t = 0$  处求切向量, 得到

$$\text{Ad}_h(X) = X, \quad \forall h \in G$$

定义

$$\mathfrak{z}' := \{X \in \mathfrak{g} : \text{Ad}_h(X) = X, \quad \forall h \in G\}$$

可以直接验证  $\mathfrak{z}'$  是一个李代数, 上面的讨论表明了  $\mathfrak{z} \subseteq \mathfrak{z}'$ . 现在, 任取  $X \in \mathfrak{z}'$ , 则

$$\text{Ad}_h(tX) = tX, \quad \forall h \in G$$

由指数映射的自然性,

$$C_h(\exp(tX)) = \exp(\text{Ad}_h(tX)) = \exp(tX)$$

因此

$$h^{-1} \exp(tX) h = \exp(tX), \quad \forall h \in G$$

即

$$\exp(tX) \in Z(G), \quad \forall t \in \mathbb{R}, X \in \mathfrak{z}'$$

故  $\mathfrak{z}' \subseteq \mathfrak{z}$ . 因此

$$\mathfrak{z} = \{X \in \mathfrak{g} : \text{Ad}_h(X) = X, \quad \forall h \in G\}$$

2. 映射  $f : g \mapsto g^{-1}\varphi(g)$  是一个光滑映射, 因此

$$H = f^{-1}(e)$$

是  $G$  的一个闭子集. 易见  $H$  是  $G$  的一个子群. 故由 Cartan 闭子群定理,  $H$  是  $G$  的一个李子群. 设  $\mathfrak{h}$  是  $H$  的李代数, 则

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in H\}$$

我们有

$$\varphi(\exp(tX)) = \exp(tX)$$

由指数映射的自然性,

$$\exp(tX) = \varphi(\exp(tX)) = \exp(\varphi_*(tX)) = \exp(t\varphi_*(X))$$

两边求  $t = 0$  处的切向量, 得到

$$X = \varphi_*(X)$$

故

$$\mathfrak{h} \subseteq \{X \in \mathfrak{g} : \varphi_*(X) = X\}$$

记  $\mathfrak{h}' = \{X \in \mathfrak{g} : \varphi_*(X) = X\}$ , 容易验证  $\mathfrak{h}'$  是一个李代数. 任取  $X \in \mathfrak{h}'$ , 由



$\exp$  的自然性

$$\exp(tX) = \exp(\varphi_*(tX)) = \varphi(\exp(tX))$$

这表明

$$\exp(tX) \in H, \quad \forall t \in \mathbb{R}, h \in \mathfrak{h}'$$

因此  $X \in \mathfrak{h}$ .  $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{h}$ . 故

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \varphi_*(X) = X\}$$

3. 定义  $\varphi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ ,

$$\varphi(A) = (A^\top)^{-1}$$

则  $\varphi$  是一个李群自同构, 使得

$$\varphi(A) = A \iff (A^\top)^{-1} = A \iff AA^\top = I_n \iff A \in O(n)$$

因此  $O(n)$  实现为  $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$  的自同构的不动点.

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$$

当  $n$  为偶数时, 定义  $\varphi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ ,

$$\varphi(A) = (\det A)A$$

容易验证  $\varphi$  是一个群同态. 此外,

$$\varphi(A) = A \iff (\det A)A = A \iff (\det A - 1)A = 0 \iff \det A = 1$$

$$\varphi(A) = I_n \iff (\det A)A = I_n$$

对  $(\det A)A = I_n$  两边取  $\det$ , 得到

$$(\det A)^{n+1} = 1$$

可见  $\varphi$  是一个单同态. 此外,

$$\varphi\left((\det A)^{-\frac{1}{n+1}}A\right) = (\det A)^{-\frac{n}{n+1}}(\det A)(\det A)^{-\frac{1}{n+1}}A = A$$

故  $\varphi$  是一个满同态, 因此  $\varphi$  是  $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$  的自同构, 使得  $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$  是  $\varphi$  的不动点.

若  $n$  为奇数, 若存在这样的自同构  $\varphi$ , 则  $\varphi(-I_n)$  是  $GL(n, \mathbb{R})$  中的二阶元, 且  $\varphi(Z(GL(n, \mathbb{R}))) = Z(GL(n, \mathbb{R}))$  因此

$$\varphi(-I_n) = -I_n$$

故  $-I_n \in SL(n, \mathbb{R})$ , 但是

$$\det(-I_n) = (-1)^n = -1$$

矛盾, 因此对于  $n$  为奇数的情况,  $SL(n, \mathbb{R})$  不能实现为  $GL(n, \mathbb{R})$  的不动点. □

## Exercise 8.2

令  $H \subset GL(3, \mathbb{R})$  为 3 维 Heisenberg 群

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. 求  $H$  的李代数  $\mathfrak{h}$ , 并求  $Z(H)$  和  $\mathfrak{z}(\mathfrak{h})$ .
2. 求证  $\exp : \mathfrak{h} \rightarrow H$  是微分同胚.

*Proof.* 1.

$$\mathfrak{h} = T_0 H = \{A'(0) \in T_0 GL(3, \mathbb{R}) : A(t) \text{ 是过 } I_n \text{ 的 } H \text{ 上的光滑曲线}\}$$

设

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & a(t) & b(t) \\ 0 & 1 & c(t) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$A'(t) = \begin{pmatrix} 0 & a'(t) & b'(t) \\ 0 & 0 & c'(t) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此

$$\mathfrak{h} = \text{span}\{E_{12}, E_{13}, E_{23}\}$$

它的李代数结构由以下给出

$$[E_{12}, E_{23}] = E_{13}, \quad [E_{12}, E_{13}] = 0, \quad [E_{23}, E_{13}] = 0$$

$$Z(H) = \{A : AB = BA, \forall B \in H\}$$

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & d & e \\ 0 & 1 & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & a+d & e+af+b \\ 0 & 1 & f+c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & a+d & b+cd+e \\ 0 & 1 & f+c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$AB = BA \iff af = cd$$

因此

$$A \in Z(H) \iff af = cd, \forall B \in H \iff a = c = 0$$

因此

$$Z(H) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{h}) = \{X \in \mathfrak{h} : [X, Y] = 0, \forall Y \in \mathfrak{h}\}$$

设

$$X = uE_{12} + vE_{23} + wE_{13}, \quad Y = xE_{12} + yE_{23} + zE_{13}$$

, 则

$$[X, Y] = uyE_{13} - vxE_{13} = (uy - vx)E_{13}$$

因此

$$X \in \mathfrak{z}(\mathfrak{h}) \iff uy = vx, \forall Y \in \mathfrak{z}(\mathfrak{h}) \iff u = v = 0$$

因此

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{h}) = \text{span}\{E_{13}\}$$

2. 对于任意的  $X \in \mathfrak{h}$ , 我们有  $X^k = 0, \forall k \geq 3$ .  $\exp$  表示为

$$\exp(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!} = I_n + X + \frac{1}{2}X^2$$

设  $A = uE_{12} + vE_{23} + wE_{13}$ , 则

$$\exp(A) = \begin{pmatrix} 1 & u & w + \frac{1}{2}uv \\ 0 & 1 & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此  $\exp(A) \in H$ . 设

$$B = \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则若  $\exp(A) = B$ , 则

$$\begin{cases} x = u \\ w + \frac{1}{2}uv = z \\ y = v \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} 0 & x & z - \frac{1}{2}xy \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{h}$$

因此  $\exp$  有逆映射, 记作  $\ln : H \rightarrow \mathfrak{h}$

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & x & z - \frac{1}{2}xy \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

且  $\exp, \ln$  均光滑. 因此  $\exp : \mathfrak{h} \rightarrow H$  是微分同胚.

□

### Exercise 8.3

1. 求证  $SO(3)$  微分同胚于  $\mathbb{RP}^3$ .

*Proof.* 令  $\mathbb{H} = \text{span}\{1, i, j, k\}$  是四元代数, 满足

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

则

$$\mathbb{S}^3 \simeq_{\text{diff}} \{h \in \mathbb{H} : |h| = 1\}$$

将  $\mathbb{R}^3$  等同于  $\text{span}\{i, j, k\}$ .  $\mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$  在四元数代数的乘法下构成一个李群. 对于  $q \in \mathbb{S}^3$ , 考虑共轭映射  $C_q : v \mapsto qvq^{-1}$ . 考虑  $T_1\mathbb{H}$  作为向量空间与  $\mathbb{H}$  的标准同构, 我们有

$$T_1\mathbb{S}^3 = \text{span}\{i, j, k\} \simeq \mathbb{R}^3$$

因此  $dC_q : T_1\mathbb{S}^3 \rightarrow T_1\mathbb{S}^3$  是形式与  $C_q$  相同的线性映射  $dC_q(w) = qwq^{-1}, w \in T_1\mathbb{S}^3$ . 此外,

$$|dC_q(w)| = |q| |w| |q^{-1}| = |w|$$

因此  $dC_q$  是等距的线性变换, 故  $dC_q \in O(3)$ . 由于伴随表示  $\text{Ad} : q \mapsto dC_q$  是光滑的, 我们有  $\text{Ad}(\mathbb{S}^3)$  是  $O(3)$  的连通子集, 又  $dC_1 = \text{Id}_{T_1\mathbb{S}^3} \in SO(3)$ . 因此  $\text{Ad}(\mathbb{S}^3) \subseteq SO(3)$ . 考虑  $\mathbb{RP}^3 \simeq \mathbb{S}^3 / \{x \sim -x\}$ .

$$\ker \text{Ad}|_{\mathbb{S}^3} = \{q \in \mathbb{S}^3 : qwq^{-1} = w, \forall w \in T_1\mathbb{S}^3\} = \{-1, 1\}$$

是零维流形, 故

$$d(\text{Ad}|_{\mathbb{S}^3})_1 : \mathbb{R}^3 \simeq T_1\mathbb{S}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3) \simeq \mathbb{R}^3$$

是线性同构.  $\text{Ad}|_{\mathbb{S}^3}$  是局部微分同胚, 进而是开映射,  $\text{Ad}(\mathbb{S}^3)$  是开集. 又  $\mathbb{S}^3$  是紧的,  $\text{Ad}(\mathbb{S}^3) \subseteq SO(3)$  是紧的, 进而是闭的. 由  $SO(3)$  的连通性,  $\text{Ad}(\mathbb{S}^3) = SO(3)$ .  $\ker \text{Ad}|_{\mathbb{S}^3}$  是  $\mathbb{S}^3$  的闭的正规李子群, 从而由李群第一同构定理,

$$\mathbb{RP}^3 = \mathbb{S}^3 / \{-1, 1\} \simeq_{\text{Lie isomorphism}} \text{Ad}(\mathbb{S}^3) = SO(3)$$

□

## HW11

代靖涵 25120222201319

## Exercise 9.1

定义  $GL(n+1, \mathbb{R})$  在  $\mathbb{RP}^n$  上的作用,

$$\tau(A) : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n, \quad [x] \mapsto [Ax].$$

- a). 求证: 上式定义了  $GL(n+1, \mathbb{R})$  在  $\mathbb{RP}^n$  上光滑的, 传递的左作用;  
 b). 上式中令  $A \in GL(n+1, \mathbb{C})$ ,  $x \in \mathbb{CP}^n$ , 求证:  $\tau : GL(n+1, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{CP}^n$  是光滑的, 传递的左作用;  
 c). 将  $S^{2n+1}$  视为  $\mathbb{C}^{n+1}$  中的单位球面,  $S^1$  在  $S^{2n+1}$  上的作用由下式给出 (Hopf 作用)

$$z \cdot (w^1, \dots, w^{n+1}) = (zw^1, \dots, zw^{n+1}).$$

证明: 该作用是光滑的, 其轨道是  $\mathbb{C}^{n+1}$  中互不相交, 并集为  $S^{2n+1}$  的单位圆.

*Proof.* a). 对于任意的  $l \in \mathbb{R}$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ , 我们有

$$[A(kx)] = [A(kx)] = [k(Ax)] = [Ax]$$

因此  $\tau(A)$  是良定义的映射. 考虑  $\mathbb{RP}^n$  的图册

$$U_k = \{[x_0 : x_1 : \dots : x_n] : x_k \neq 0\}$$

以及坐标映射  $\varphi_k : U_k \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\varphi_k([x_0 : x_1 : \dots : x_n]) = \left( \frac{x_0}{x_k}, \dots, \frac{\hat{x}_k}{x_k}, \dots, \frac{x_n}{x_k} \right)$$

存在则对于  $A = (a_{ij}) \in GL(n+1, \mathbb{R})$ , 对于  $x = [x_0 : x_1, \dots : x_n]$ ,  $\tau$  的坐

标表示为

$$\begin{aligned}
 \left( (a_{ij}), \left( \frac{x_0}{x_k}, \dots, \frac{\hat{x}_k}{x_k}, \dots, \frac{x_n}{x_k} \right) \right) &\mapsto [(x_0, \dots, x_n)(a_{ij})] \\
 &= \left[ \sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i1} : \dots : \sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i(n+1)} \right] \\
 &= \left( \frac{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i1}}{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}}, \dots, \frac{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}}{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}}, \dots, \frac{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i(n+1)}}{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}} \right)
 \end{aligned}$$

对于任意点, 选取包含像点的坐标卡  $U_j$ , 在局部邻域内, 该映射的坐标表示为有理分式且分母不为零, 此时上述表达式的每个分量都是关于  $x_0, \dots, \hat{x}_k, \dots, x_n$  和  $a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n+1$  的分式, 又  $(x_0, \dots, \hat{x}_k, \dots, x_n) \leftrightarrow \left( \frac{x_0}{x_k}, \dots, \frac{\hat{x}_k}{x_k}, \dots, \frac{x_n}{x_k} \right)$  是  $U_k$  上的微分同胚. 这就说明了  $\tau$  是光滑的映射. 根据定义,

$$\begin{aligned}
 \tau(A)(\tau(B)([x])) &= \tau(A)[Bx] = [A(Bx)] = [ABx] = \tau(AB)[x] \\
 \tau(I_n)[x] &= [x]
 \end{aligned}$$

因此  $\tau$  是  $\mathbb{RP}^n$  上的一个左作用. 对于任意的  $[x], [y] \in \mathbb{RP}^n$ . 由于  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x \mapsto Ax$  是线性同构, 存在  $A_0 \in \text{GL}(n+1, \mathbb{R})$ , 使得  $Ax = y$ , 从而  $\tau(A)[x] = [Ax] = [y]$ , 这表明  $\tau$  的是传递的.

b). 定义

$$\begin{aligned}
 F : \text{GL}(n+1, \mathbb{C}) \times \mathbb{C}^{n+1} &\rightarrow \mathbb{C}^{n+1} \\
 (A, x) &\mapsto Ax
 \end{aligned}$$

由于  $F$  是双线性的,  $F$  是光滑映射. 为了计算  $dF$ , 对于  $A \in \text{GL}(n+1, \mathbb{C}), x \in \mathbb{C}^{n+1}$ , 取以  $(A, x)$  为原点的曲线  $\gamma(t) = (A(t), x(t))$ , 使得  $\gamma(0) = (A, x)$ . 则

$$\gamma'(0) = A'(0)x(0) + A(0)x'(0) = A'(0)x + Ax'(0)$$

因此

$$dF_{(A,x)}(B, y) = Bx + Ay$$

特别地,

$$dF_{(A,x)}(0, A^{-1}y) = y, \forall y \in \mathbb{C}^{n+1}$$

因此  $dF_{(A,x)}$  是满的. 这表明  $F$  是淹没. 又注意到  $F$  是满的, 因此  $F$  是满的光滑淹没. 令  $\pi : \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{CP}^n$  是商映射. 则  $\pi \circ F$  也是满的光滑淹没. 对于任意的  $x \in \mathbb{C}^{n+1}$  和  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,  $\pi(F(\lambda x)) = \pi(\lambda(Ax)) = \pi(Ax) = \pi(F(x))$ .  $\text{Id}_{\text{GL}(n+1, \mathbb{C})} \times \pi$  是商映射, 且  $\pi \circ F$  在它的每个纤维  $\{(A, \lambda x)\}$  上取常值  $\pi(F(x))$ . 因此存在唯一的光滑映射  $\tilde{F} : \text{GL}(n+1, \mathbb{C}) \times \mathbb{CP}^n \rightarrow \mathbb{CP}^n$

使得  $\tilde{F} \circ (\text{Id}_{\text{GL}(n+1, \mathbb{C})} \times \pi) = \pi \circ F$ . 由于  $\tau \circ (\text{Id}_{\text{GL}(n+1, \mathbb{C})} \times \pi) = \pi \circ F$ , 故  $\tau = \tilde{F}$  是光滑的. 故  $\tau$  是光滑的作用. 与 (a) 类似地过程可知  $\tau$  是一个传递的左作用.

c). 考虑映射  $F : \mathbb{C}^1 \times \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}^{n+1}$ .

$$F(z, (w^1, \dots, w^{n+1})) = (zw^1, \dots, zw^{n+1})$$

则  $F$  是光滑映射. 令  $\iota_{n+1} : S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{C}^{n+1}$  和  $\iota_1 : S^1 \hookrightarrow \mathbb{C}^1$  是典范嵌入. 则  $\iota := \iota_1 \times \iota_{n+1} : S^1 \times S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{C}^1 \times \mathbb{C}^{n+1}$  也是嵌入. 因此  $F \circ \iota$  是光滑映射. 此外, 若  $z \in \mathbb{C}^1, w \in \mathbb{C}^{n+1}$  使得  $|z| = 1, |w| = 1$ , 则

$$|(zw^1, \dots, zw^{n+1})| = |z| |(w^1, \dots, w^{n+1})| = |z| |w| = 1$$

因此  $(F \circ \iota)(S^1 \times S^{2n+1}) \subseteq S^{2n+1}$  故  $F \circ \iota : S^1 \times S^{2n+1} \rightarrow S^{2n+1}$  是光滑映射. 它给出题述的 Hopf 作用, 因此 Hopf 作用是光滑的作用. 任取  $w \in S^{2n+1}$ ,  $w$  的轨道是  $\{(zw^1, \dots, zw^{n+1}) : z \in \mathbb{C}\}$  考虑映射

$$(zw^1, \dots, zw^{n+1}) \rightarrow (z, 0, \dots, 0)$$

则

$$\begin{aligned} & \langle (z_1 w^1, \dots, z_1 w^{n+1}), (z_2 w^1, \dots, z_2 w^{n+1}) \rangle \\ &= z_1 w^1 \overline{z_2 w^1} + \dots + z_1 w^{n+1} \overline{z_2 w^{n+1}} \\ &= z_1 \bar{z}_2 (|w^1|^2 + \dots + |w^{n+1}|^2) \\ &= z_1 \bar{z}_2 \\ &= \langle (z_1, 0, \dots, 0), (z_2, 0, \dots, 0) \rangle \end{aligned}$$

因此  $(zw^1, \dots, zw^{n+1}) \rightarrow (z, 0, \dots, 0)$  是等距同构. 同构像是  $S^1 \times \{0\} \times \dots \times \{0\} \simeq S^1$ . 因此 Hopf 作用的轨道是单位圆. 对于任意的  $w_1, w_2 \in S^{2n+1}$ ,  $w_1 \neq w_2$ , 都有  $(zw_1^1, \dots, zw_1^{n+1}) \neq (zw_2^1, \dots, zw_2^{n+1}), \forall z \in \mathbb{C}$ . 因此轨道是互不相交的. 且对于任意的  $w \in S^{2n+1}$ , 取  $z = 1$ , 得到  $z \cdot w = w$ , 因此  $S^{2n+1}$  中的元素都含于某个轨道.

□



## Exercise 9.2

特殊线性群  $SL(2, \mathbb{R})$  通过 Möbius 变换作用在上半平面  $\mathbb{H} = \{z : \text{Im}(z) > 0\}$  上,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

- a). 求证: 该作用是传递的.  
 b). 求该作用下点  $\sqrt{-1} \in \mathbb{H}$  的稳定化子.  
 c). 让  $G = SL(2, \mathbb{R})$  伴随地作用在自身上,

$$\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad g \mapsto \text{Ad}_g,$$

$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  的伴随轨道是

$$O(B) = \{ABA^{-1} \mid A \in SL(2, \mathbb{R})\}.$$

显式给出  $SL(2, \mathbb{R})$  等变的微分同胚  $f : \mathbb{H} \rightarrow O(B)$ . 设  $G$  作用在光滑流形  $M, N$  上, 我们称  $G$  作用关于光滑映射  $f : M \rightarrow N$  是等变的 (equivariant), 如果满足

$$f(g \cdot p) = g \cdot f(p) \quad \forall p \in M, g \in G.$$

*Proof.* a). 由于

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \left( \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \cdot z \right) = \frac{a \frac{ez+f}{gz+h} + b}{c \frac{ez+f}{gz+h} + d} = \frac{(ae + bg)z + af + bh}{(ce + gf)z + (cf + dh)} = \left( \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \right) \cdot z$$

因此该作用是一个左-李群作用.

设  $z = x + iy$ . 则

$$\begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix} \cdot i = iy$$

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot (iy) = x + iy = z$$

其中

$$\begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$$

因此对于任意的  $z \in \mathbb{H}$ , 存在  $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ , 使得  $A \cdot i = z$ , 则  $i = A^{-1}z$ . 对于任意的  $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$ , 设  $A_1 \cdot i = z_1, A_2 \cdot i = z_2$ , 则

$$(A_2 A_1^{-1}) z_1 = z_2$$

故该作用是传递的. 因此  $\mathbb{H}$  是齐性的  $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ -空间.

b).

$$\mathrm{Stab}(i) = \{A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) : Ai = i\}$$

若  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{Stab}(i)$ , 则考虑到

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot i = \frac{ai + b}{ci + d} = i \iff ai + b = di - c \iff a = d, b = -c$$

且

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 1$$

因此  $A \in \mathrm{Stab}(i)$ , 当且仅当  $A$  形如

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

因此

$$\mathrm{Stab}(i) = \mathrm{SO}(2)$$

c).

$$\mathrm{Stab}(B) = \{A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) : ABA^{-1} = B\}$$

对于  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,

$$AB = BA \iff \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} \iff a = d, c = -b$$

因此

$$\text{Stab}(B) \simeq \text{SO}(2)$$

定义

$$\begin{aligned} F : \text{SL}(2, \mathbb{R}) &\rightarrow O(B) \\ A &\mapsto ABA^{-1} \end{aligned}$$

则  $F$  是一个光滑映射,  $\text{Im } F = O(B)$ , 齐性空间的刻画定理,  $\ker F = \text{Stab}(B) \simeq \text{SO}(2)$  是一个闭的李子群, 进而给出  $G$ -等变的微分同胚

$$\tilde{F} : \text{SL}(2, \mathbb{R}) / \text{SO}(2) \simeq O(B), \quad \tilde{F}(A \text{SO}(2)) = ABA^{-1}$$

另一方面, 由于  $\mathbb{H}$  是齐性的  $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ -空间, 齐性空间的刻画定理给出一个  $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ -等变的微分同胚  $\varphi : G/\text{Stab}(i) \simeq G/\text{SO}(2) \rightarrow \mathbb{H}$ .  $\varphi(A \text{SO}(2)) = A \cdot i$ .

$$\text{SL}(2, \mathbb{R}) / \text{SO}(2) \simeq \mathbb{H}$$

令  $f : \mathbb{H} \rightarrow O(B)$ ,  $f = \tilde{F} \circ \varphi^{-1}$ ,  $f(A \cdot i) = ABA^{-1}$ . 具体地, 对于  $z = x + iy$ , 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix}$$

则 (a) 的过程表明  $A \cdot i = z$ . 因此  $f$  的显式地表示为

$$\begin{aligned} f(x + iy) &= ABA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{y}} & 0 \\ 0 & \sqrt{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & y \\ -\frac{1}{y} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{x}{y} & \frac{x^2+y^2}{y} \\ -\frac{1}{y} & \frac{x}{y} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

### Exercise 9.3

设  $G = \text{SL}(2, \mathbb{R})$ . 令  $M = P_n$  是变量为  $z_1, z_2$  的  $n$  次齐次多项式的线性空间.

a). 证明: 下式给出了  $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$  在  $M$  上的一个光滑作用,

$$\left( \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot f \right) (z_1, z_2) := f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2).$$

b). 证明:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

是  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$  的一组基, 且对应的无穷小作用 (infinitesimal action) 分别为

$$X_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_2}, \quad Y_M(f) = z_2 \frac{\partial f}{\partial z_1}, \quad H_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_1} - z_2 \frac{\partial f}{\partial z_2}.$$

一个群作用  $G \curvearrowright M$  的无穷小作用定义为

$$dr : \mathfrak{g} \rightarrow M$$

$$dr(X)(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) \cdot p.$$

*Proof.* a). 考虑映射

$$F : M(2, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}[z_1, z_2] \rightarrow \mathbb{R}[z_1, z_2]$$

$$\left( \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, f \right) (z_1, z_2) \mapsto f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2)$$

易见  $f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2)$  每一项的系数都是关于  $a, b, c, d$  和  $f$  的每一项的系数的多项式. 因此  $F$  是光滑的映射.  $P_n$  是  $\mathbb{R}[z_1, z_2]$  的线性子空间, 从而是  $\mathbb{R}[z_1, z_2]$  的嵌入子流形. 而  $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$  是  $M(2, \mathbb{R})$  的嵌入子流形, 因此  $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n$  是  $M(2, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}[z_1, z_2]$  的嵌入子流形. 故  $F|_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n}$  也是光滑映射. 此外, 若  $f \in P_n$ , 设  $f(z_1, z_2) = \sum_{k=0}^n a_k z_1^k z_2^{n-k}$ , 则

$$f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2) = \sum_{k=0}^n a_k (az_1 + cz_2)^k (bz_1 + dz_2)^{n-k}$$

也是  $n$  次齐次的, 因此  $F(\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n) \subseteq P_n$ . 故  $F|_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n} : \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times$

$P_n \rightarrow P_n$  是光滑映射. 此外,

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot \left( \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \cdot f \right) (z_1, z_2) \\
 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot f(a_2 z_1 + c_2 z_2, b_2 z_1 + d_2 z_2) \\
 &= f((a_1 a_2 + b_1 c_2) z_1 + (c_1 a_2 + d_1 c_2) z_2, (a_1 b_2 + b_1 d_2) z_1 + (c_1 b_2 + d_1 d_2) z_2) \\
 &= \left( \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \right) \cdot f(z_1, z_2)
 \end{aligned}$$

故光滑映射  $F|_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n} : \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n \rightarrow P_n$  给出了光滑的左作用.

b). 易见  $X, Y, H$  是线性无关的, 且  $\dim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) = \dim \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) = 3$ , 又

$$X, Y, H \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) = \{X \in M(2, \mathbb{R}) : \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

因此  $X, Y, H$  是  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$  的一组基.

$$X^k = O, \forall k > 1, \quad \exp(tX) = I + tX = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) \cdot f(z_1, z_2) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(z_1, tz_1 + z_2) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_2}(z_1, z_2)$$

因此

$$X_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_2}$$

$$Y^k = O, \forall k > 1, \exp(tY) = I + tY = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tY) \cdot f(z_1, z_2) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(z_1 + tz_2, z_2) = z_2 \frac{\partial f}{\partial z_1}(z_1, z_2)$$

因此

$$Y_M(f) = z_2 \frac{\partial f}{\partial z_1}$$

$$\exp(tH) = \exp(\mathrm{diag}(t, -t)) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tH) \cdot f(z_1, z_2) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^t z_1, e^{-t} z_2) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_1}(z_1, z_2) - z_2 \frac{\partial f}{\partial z_2}(z_1, z_2)$$

因此

$$H_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_1} - z_2 \frac{\partial f}{\partial z_2}$$

□

## HW12

代靖涵 25120222201319

### Exercise 10.1

设  $M$  是一个光滑的  $n$  维流形,  $A$  是  $M$  上的一个光滑的协变  $k$  阶张量场. 如果  $(U, (x^i))$  和  $(\tilde{U}, (\tilde{x}^j))$  是  $M$  上两个重叠的光滑坐标卡, 即  $A$  可分别写成

$$A = A_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \otimes \dots \otimes dx^{i_k} = \tilde{A}_{j_1 \dots j_k} d\tilde{x}^{j_1} \otimes \dots \otimes d\tilde{x}^{j_k}.$$

试用  $\tilde{A}_{j_1 \dots j_k}$  表示分量函数  $A_{i_1 \dots i_k}$ .

*Proof.* 由坐标切向量的替换公式

$$\frac{\partial}{\partial x^i} = \sum_{p=1}^n \frac{\partial \tilde{x}^p}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^p}, \quad i = 1, \dots, n$$

将  $A$  作用在  $\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}}$  上, 得到

$$\begin{aligned} A_{i_1 \dots i_k} &= A\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\right) \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_k} \tilde{A}_{j_1 \dots j_k} d\tilde{x}^{j_1} \otimes \dots \otimes d\tilde{x}^{j_k} \left( \sum_{p_1=1}^n \frac{\partial \tilde{x}^{p_1}}{\partial x^{i_1}} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^{p_1}}, \dots, \sum_{p_k=1}^n \frac{\partial \tilde{x}^{p_k}}{\partial x^{i_k}} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^{p_k}} \right) \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_k} \frac{\partial \tilde{x}^{j_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial \tilde{x}^{j_k}}{\partial x^{i_k}} \tilde{A}_{j_1 \dots j_k} \end{aligned}$$

□

**Exercise 10.2** ▶ 偶数维欧氏空间上的典则辛形式

设  $(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n)$  为  $\mathbb{R}^{2n}$  中的坐标函数, 令

$$\omega = \sum_{i=1}^n dx^i \wedge dy^i.$$

1. 计算  $d\omega$ .
2. 计算  $\omega^n = \omega \wedge \dots \wedge \omega$ .
3. 计算  $\iota^*\omega$ :
  - (a) 设  $\iota: \mathbb{R}^{2n-2} \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$  为由  $x^n = y^n = 0$  定义的嵌入.
  - (b) 设  $\iota: \mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$  为由  $y^1 = \dots = y^n = 0$  定义的嵌入.
  - (c) 设  $\iota: \mathbb{T}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$  为由  $(x^i)^2 + (y^i)^2 = 1, 1 \leq i \leq n$  定义的嵌入.
4. 给定  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ , 构造  $X_f$  使得  $\iota_{X_f}\omega = df$ .
5. 令  $X_f$  如上定义. 求证:  $\mathcal{L}_{X_f}f = 0$  且  $\mathcal{L}_{X_f}\omega = 0$ .

*Proof.* 1.

$$d(dx^i \wedge dy^i) = (d(dx^i)) \wedge dy^i - dx^i \wedge d(dy^i) = 0$$

$$d\omega = \sum_{i=1}^n d(dx^i \wedge dy^i) = 0$$

2. 由于  $dx^i \wedge dy^i$  是偶形式, 它们之间整体换序不改变符号

$$\begin{aligned} \omega^n &= \sum_{i_1, \dots, i_n} dx^{i_1} \wedge dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_n} \wedge dy^{i_n} \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in S_n} dx^{i_1} \wedge dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_n} \wedge dy^{i_n} \\ &= n! dx^1 \wedge dy^1 \wedge \dots \wedge dx^n \wedge dy^n \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n! dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \wedge dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n \end{aligned}$$



3. (a)

$$\begin{aligned}
\iota^* \omega &= \sum_{i=1}^n d(x^i \circ \iota) \wedge d(y^i \circ \iota) \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} dx^i \wedge dy^i + d(0) \wedge d(0) \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} dx^i \wedge dy^i
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\iota^* \omega &= \sum_{i=1}^n d(x^i \circ \iota) \wedge d(y^i \circ \iota) \\
&= \sum_{i=1}^n d(x^i) \wedge d(0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

(c) 设  $\mathbb{T}^n$  的坐标为

$$(\theta^1, \dots, \theta^n)$$

则  $\iota$  的坐标表示为

$$(\theta^1, \dots, \theta^n) \mapsto (\cos \theta^1, \sin \theta^1, \dots, \cos \theta^n, \sin \theta^n)$$

此时

$$\begin{aligned}
\iota^* \omega &= \sum_{i=1}^n d(x^i \circ \iota) \wedge d(y^i \circ \iota) \\
&= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j_1} \frac{\partial \cos \theta^i}{\partial \theta^{j_1}} d\theta^{j_1} \right) \wedge \left( \sum_{j_2} \frac{\partial \sin \theta^i}{\partial \theta^{j_2}} d\theta^{j_2} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n (-\sin \theta^i d\theta^i) \wedge (\cos \theta^i d\theta^i) = \sum_{i=1}^n (-\sin \theta^i \cos \theta^i) d\theta^i \wedge d\theta^i \\
&= 0
\end{aligned}$$

4.

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i + \frac{\partial f}{\partial y^i} dy^i$$

设

$$X_f = X^i \frac{\partial}{\partial x^i} + Y^i \frac{\partial}{\partial y^i}$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x^j} &= \iota_{X_f} \omega \left( \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \omega \left( X^i \frac{\partial}{\partial x^i} + Y^i \frac{\partial}{\partial y^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n dx^k \wedge dy^k \left( X^i \frac{\partial}{\partial x^i} + Y^i \frac{\partial}{\partial y^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= -Y^j \end{aligned}$$

因此  $Y^j = -\frac{\partial f}{\partial x^j}$ 

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y^j} &= \iota_{X_f} \omega \left( \frac{\partial}{\partial y^j} \right) = \omega \left( X^i \frac{\partial}{\partial x^i} + Y^j \frac{\partial}{\partial y^i}, \frac{\partial}{\partial y^j} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n dx^k \wedge dy^k \left( X^i \frac{\partial}{\partial x^i} + Y^i \frac{\partial}{\partial y^i}, \frac{\partial}{\partial y^j} \right) \\ &= X^j \end{aligned}$$

因此  $X^j = \frac{\partial f}{\partial y^j}$ , 故

$$X_f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y^i} \frac{\partial}{\partial x^i} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial y^i}$$

5. 由 Cartan's Magic Formula 和 4.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{X_f} f &= \iota_{X_f} (df) + d(\iota_{X_f} f) \\ &= \iota_{X_f} (df) \\ &= \iota_{X_f} (\iota_{X_f} \omega) = \omega(X_f, X_f) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由 Cartan's Magic Formula 和 1.4.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{X_f}\omega &= \iota_{X_f}(d\omega) + d(\iota_{X_f}\omega) \\ &= \iota_{X_f}(0) + d(df) \\ &= 0\end{aligned}$$

□

### Exercise 10.3

在  $\mathbb{R}^3$  上定义一个如下的 2-形式  $\omega$ ,

$$\omega = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy.$$

a). 在球面坐标  $(\rho, \varphi, \theta)$  下计算  $\omega$ , 其中

$$(x, y, z) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi).$$

b). 分别在直角坐标和球坐标下计算  $d\omega$ , 并验证这两个表达式表示同一个 3-形式.

c). 设  $\iota_{\mathbb{S}^2} : \mathbb{S}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$  为自然嵌入, 在坐标  $(\varphi, \theta)$  下计算拉回  $\iota_{\mathbb{S}^2}^*\omega$  (在坐标有定义的开集上).

d). 求证  $\iota_{\mathbb{S}^2}^*\omega$  在  $\mathbb{S}^2$  上处处非零.

*Proof.* 1. 将  $(x, y, z)$  和  $(\rho, \varphi, \theta)$  视为  $\mathbb{R}^3$  上的两组坐标, 则令  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,

$$(x, y, z) \mapsto (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)$$

则  $f$  实际上是恒等映射, 上述是恒等变换的一个坐标表示. 那么

$$\begin{aligned}\omega &= f^*\omega \\ &= (x \circ f) d(y \circ f) \wedge d(z \circ f) + (y \circ f) d(z \circ f) \wedge d(x \circ f) + (z \circ f) d(x \circ f) \wedge d(y \circ f) \\ &= \rho \sin \varphi \cos \theta d(\rho \sin \varphi \sin \theta) \wedge d(\rho \cos \varphi) + \rho \sin \varphi \sin \theta d(\rho \cos \varphi) \wedge d(\rho \sin \varphi \cos \theta) \\ &\quad + \rho \cos \varphi d(\rho \sin \varphi \cos \theta) \wedge d(\rho \sin \varphi \sin \theta)\end{aligned}$$

其中

$$d(\rho \sin \varphi \sin \theta) = \sin \varphi \sin \theta d\rho + \rho \sin \theta \cos \varphi d\varphi + \rho \sin \varphi \cos \theta d\theta$$

$$d(\rho \sin \varphi \cos \theta) = \sin \varphi \cos \theta d\rho + \rho \cos \varphi \cos \theta d\varphi - \rho \sin \varphi \sin \theta d\theta$$

$$d(\rho \cos \varphi) = \cos \varphi d\rho - \rho \sin \varphi d\varphi$$

$$\begin{aligned}
& d(\rho \sin \varphi \sin \theta) \wedge d(\rho \cos \varphi) \\
&= -\rho \sin \theta d\rho \wedge d\varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi \cos \theta d\varphi \wedge d\theta + \rho \sin \varphi \cos \varphi \cos \theta d\theta \wedge d\rho \\
& d(\rho \cos \varphi) \wedge d(\rho \sin \varphi \cos \theta) \\
&= \rho \cos \theta d\rho \wedge d\varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi \sin \theta d\varphi \wedge d\theta + \rho \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta d\theta \wedge d\rho \\
& d(\rho \sin \varphi \cos \theta) \wedge d(\rho \sin \varphi \sin \theta) \\
&= \rho^2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \wedge d\theta - \rho \sin^2 \varphi d\theta \wedge d\rho
\end{aligned}$$

全部帶入, 得到

$$\begin{aligned}
\omega &= (-\rho^2 \sin \varphi \sin \theta \cos \theta + \rho^2 \sin \varphi \sin \theta \cos \theta) d\rho \wedge d\varphi \\
&+ (\rho^3 \sin^3 \varphi \cos^2 \theta + \rho^3 \sin^3 \varphi \sin^2 \theta + \rho^3 \sin \varphi \cos^2 \varphi) d\varphi \wedge d\theta \\
&+ (\rho^2 \sin^2 \varphi \cos \varphi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \varphi \cos \varphi \sin^2 \theta - \rho^2 \sin^2 \varphi \cos \varphi) d\theta \wedge d\rho \\
&= \rho^3 \sin \varphi d\varphi \wedge d\theta
\end{aligned}$$

因此

$$\omega = \rho^3 \sin \varphi d\varphi \wedge d\theta$$

2.

$$\begin{aligned}
d\omega &= d(xdy \wedge dz) + d(ydz \wedge dx) + z(dx \wedge dy) \\
&= dx \wedge dy \wedge dz + dy \wedge dz \wedge dx + dz \wedge dx \wedge dy \\
&= 3dx \wedge dy \wedge dz
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d\omega &= d(\rho^3 \sin \varphi) \wedge d\varphi \wedge d\theta \\
&= (3\rho^2 \sin \varphi d\rho + \rho^3 \cos \varphi d\varphi) \wedge d\varphi \wedge d\theta \\
&= 3\rho^2 \sin \varphi d\rho \wedge d\varphi \wedge d\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 3dx \wedge dy \wedge dz \\
&= f^*(3dx \wedge dy \wedge dz) \\
&= 3d(\rho \sin \varphi \cos \theta) \wedge d(\rho \sin \varphi \sin \theta) \wedge d(\rho \cos \varphi) \\
&= 3(\rho^2 \sin^3 \varphi \sin^2 \theta + \rho^2 \sin^3 \varphi \cos^2 \theta \\
&+ \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi \sin^2 \theta) d\rho \wedge d\varphi \wedge d\theta \\
&= 3\rho^2 \sin \varphi d\rho \wedge d\varphi \wedge d\theta
\end{aligned}$$

3.  $\iota_{\mathbb{S}^2}$  的坐标表示为

$$\iota_{\mathbb{S}^2}(\varphi, \theta) = (1, \varphi, \theta)$$

$$\begin{aligned}\iota_{\mathbb{S}^2}^* \omega &= (\rho \circ \iota)^3 \sin(\varphi \circ \iota) d(\varphi \circ \iota) \wedge d(\theta \circ \iota) \\ &= \sin \varphi d\varphi \wedge d\theta\end{aligned}$$

4. 在坐标开集  $\{\varphi \in (0, \pi)\}$  上, 恒有  $\sin \varphi \neq 0$ , 因此  $\iota_{\mathbb{S}^2}^* \omega$  在其上非退化. 注意到  $\omega$  是关于  $(x, y, z)$  轮换对称的, 我们建立新坐标

$$(x', y', z') = (y, z, x)$$

则

$$\omega = x' dy' \wedge dz' + y' dz' \wedge dx' + z' dx' \wedge dy'$$

对  $(x', y', z')$  建立相应的球面坐标  $(\rho', \varphi', \theta')$

$$(x', y', z') = (\rho' \sin \varphi' \cos \theta', \rho' \sin \varphi' \sin \theta', \rho' \cos \varphi')$$

可以类似地得到

$$\iota_{\mathbb{S}^2}^* \omega = \sin \varphi' d\varphi' \wedge d\theta'$$

则在坐标开集  $\{\varphi' \in (0, \pi)\}$  上,  $\iota_{\mathbb{S}^2}^* \omega$  非退化. 注意到

$$\{\varphi \in (0, \pi)\} \cup \{\varphi' \in (0, \pi)\} = \mathbb{S}^2$$

因此  $\iota_{\mathbb{S}^2}^* \omega$  在  $\mathbb{S}^2$  上非退化.

□

## HW13

代靖涵 25120222201319

## Exercise 11.1 ▶ 1

设  $M$  为光滑流形且可表示为两个可定向的开子流形的并, 求证若这两个子流形的交集是连通的则  $M$  是可定向的, 并由此给出  $\mathbb{S}^n$  可定向的证明.

*Proof.* 设

$$M = U_1 \cup U_2$$

其中  $U_1, U_2$  是可定向的开子流形. 则分别存在  $U_1$  和  $U_2$  上的非退化  $n$ -形式  $\omega_1, \omega_2$ . 由于在  $U_1 \cap U_2$  上,  $\omega_1$  和  $\omega_2$  均处处非零, 从而存在非零的光滑函数  $f \in C^\infty(U_1 \cap U_2)$ , 使得在  $U_1 \cap U_2$  上成立

$$\omega_1 = f\omega_2$$

由于  $U_1 \cap U_2$  是连通的, 且  $f$  非零, 那么  $f$  只能是恒正和恒负的. 若  $f$  是恒负的, 我们用  $-\omega_2$  代替  $\omega_2$ , 因此下设  $f$  是恒正的.

取  $M$  的从属于  $\{U_1, U_2\}$  的一个单位分解  $\{\rho_1, \rho_2\}$ . 定义

$$\omega = \rho_1\omega_1 + \rho_2\omega_2$$

规定在局部形式  $\omega_1, \omega_2$  在未定义的地方取 0. 在  $U_1 \setminus U_2$  上,  $\rho_2 = 0, \rho_1 = 1, \omega = \omega_1$ ; 类似地, 在  $U_2 \setminus U_1$  上,  $\omega = \omega_2$ . 在  $U_1 \cap U_2$  上,

$$\omega = \rho_1 f \omega_2 + \rho_2 \omega_2 = (\rho_1 f + \rho_2) \omega_2$$

$\rho_1 f$  和  $\rho_2$  均非负, 且至少有一个非零. 因此  $\omega$  是处处非零的  $n$ -形式. 这就说明了  $M$  是可定向的.

设  $N, S$  是  $\mathbb{S}^n$  的北极点和南极点. 则令  $U_1 = \mathbb{S}^n \setminus N$  和  $U_2 = \mathbb{S}^n \setminus S$  通过球极投影微分同胚于  $\mathbb{R}^n$ , 从而是可定向的.  $U_1 \cap U_2$  在  $n \geq 2$  时通过球极投影微分同胚于  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , 从而是连通的. 由上面的命题可知,  $\mathbb{S}^n$  是可定向的. 此外  $\mathbb{S}^1$  上存在非退化的体积形式  $x dy - y dx$ , 从而  $\mathbb{S}^1$  也是可定向的.  $\square$

## Exercise 11.2 ▶ 2

设  $M$  是可定向的黎曼流形,  $S \subset M$  是子流形 (可能是浸入或嵌入; 可能带边可能不带边). 证明:

- a). 若  $S$  的法丛是平凡的, 则  $S$  可定向.  
 b). 若  $S$  是一个可定向的超曲面, 则  $S$  的法丛是平凡的.

*Proof.* a). 设  $\dim S = k$ , 若  $S$  的法丛是平凡的, 则存在  $NS$  的  $r := n - k$  个截面  $\nu_1, \dots, \nu_r$ , 使得对于任意的  $p \in S$ ,  $\nu_1(p), \dots, \nu_r(p)$  线性无关. 若  $M$  是可定向的, 则存在  $M$  上的一个无处退化的  $n$ -形式  $\omega$ . 定义  $S$  上的一个  $k$ -形式  $\omega_S$ :

$$\omega_S = i^* (\iota_{\nu_r} \cdots \iota_{\nu_1} \omega)$$

任取  $T_p S$  上线性无关的切向量  $v_1, \dots, v_k$ , 则  $\{v_1, \dots, v_k, \nu_1(p), \dots, \nu_r(p)\}$  线性无关, 由于  $\omega$  是无处退化的

$$(\omega_S)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_p(\nu_1(p), \dots, \nu_r(p), v_1, \dots, v_k) \neq 0$$

这表明  $\omega_S$  在  $S$  上无处退化, 因此  $S$  可定向.

b). 若  $S$  是可定向的, 则存在  $S$  上的一个处处非零的  $(n-1)$ -形式  $\omega \in \Omega^{n-1}(S)$ . 由于  $M$  是可定向的, 存在  $M$  上的一个处处非零的  $n$ -形式  $\Omega \in \Omega^n(M)$ . 定义丛射

$$\begin{aligned} \Phi : NS &\rightarrow \Lambda^{n-1}(T^*S) \\ (p, v) &\mapsto i^* (\iota_v \Omega_p) \end{aligned}$$

具体地,

$$\Phi(p, v)(v_1, \dots, v_{n-1}) = \Omega_p(v, v_1, \dots, v_{n-1}), \quad v_i \in T_p S$$

则  $\Phi$  是光滑的丛同态. 此外, 由于任取  $T_p S$  上的一组基  $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ , 和  $N_p S$  上的非零向量  $v$  都有,  $\{v, v_1, \dots, v_{n-1}\}$  线性无关, 从而  $\Omega_p(v, v_1, \dots, v_{n-1}) \neq 0$ . 由于  $N_p S$  和  $\Lambda^{n-1}(T_p^* S)$  都是一维的, 且  $\Phi(p, \cdot)$  是非零的线性映射, 因此  $\Phi(p, \cdot)$  是线性同构. 这表明  $\Phi$  是丛同构. 因此

$$\nu := \Phi^{-1}(\omega)$$

是  $NS$  的一个处处非零的全局截面, 故  $NS$  是平凡的. □

## Exercise 11.3 ▶ 3

a). 设  $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^4$  为二维环面, 即

$$\mathbb{T}^2 = \{(w, x, y, z) \mid w^2 + x^2 = y^2 + z^2 = 1\}.$$

计算  $\int_{\mathbb{T}^2} \omega$ , 其中

$$\omega = xyz \, dw \wedge dy.$$

b). 设

$$\omega = x \, dy \wedge dz + y^2 \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy$$

为  $\mathbb{R}^3$  上的 2-形式, 令  $\iota: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  为标准嵌入, 计算  $\int_{\mathbb{S}^2} \iota^* \omega$ .

*Solution.* a). 考虑  $\mathbb{T}^2$  在  $\{w \neq 1, y \neq 1\}$  上的坐标映射

$$\psi: (\cos \theta, \sin \theta, \cos \varphi, \sin \varphi) \rightarrow (\theta, \varphi)$$

则

$$\int_{\mathbb{T}^2} \omega = \int_{(0, 2\pi)^2} (\psi^{-1})^* \omega$$

其中

$$\begin{aligned} (\psi^{-1})^* \omega &= \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi \, d \cos \theta \wedge d \cos \varphi \\ &= \sin^2 \theta \sin^2 \varphi \cos \varphi \, d\theta \wedge d\varphi \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{(0, 2\pi)^2} (\psi^{-1})^* \omega &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \sin^2 \varphi \cos \varphi \, d\varphi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cdot 0 \, d\theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

故

$$\int_{\mathbb{T}^2} \omega = 0$$

b).

$$\begin{aligned} d\omega &= dx \wedge dy \wedge dz + 2y \, dy \wedge dz \wedge dx + dz \wedge dx \wedge dy \\ &= (2 + 2y) \, dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$



由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{S}^2} \iota^* \omega &= \int_{B(0,1)} d\omega \\ &= \int_{B(0,1)} (2 + 2y) dx dy dz \\ &= \int_{B(0,1)} 2 dx dy dz \\ &= 2 \operatorname{Vol}(B(0,1)) \\ &= \frac{8\pi}{3}\end{aligned}$$

其中第三个等号是因为  $y$  关于自身是奇函数, 且积分区域关于  $\{y = 0\}$  对称. ◇

## HW14

代靖涵 25120222201319

## Exercise 12.1

设  $M$  是一个光滑流形,  $\theta \in \Omega^1(M)$  为恰当 1-形式.

a). 对任意  $k \in \mathbb{N}$ , 设

$$\begin{aligned} d_\theta : \Omega^k(M) &\rightarrow \Omega^{k+1}(M) \\ \omega &\mapsto d\omega + \theta \wedge \omega, \end{aligned}$$

证明: 对任意  $\omega \in \Omega^k(M)$ , 有  $d_\theta(d_\theta\omega) = 0$ . 给出  $Z_\theta^k(M)$ ,  $B_\theta^k(M)$  和  $H_\theta^k(M)$  的定义, 并证明:  $H_\theta^k(M)$  同构于  $H_{\text{dR}}^k(M)$ .

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d_\theta} \Omega^1(M) \xrightarrow{d_\theta} \dots \xrightarrow{d_\theta} \Omega^{m-1}(M) \xrightarrow{d_\theta} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

*Proof.* a).

$$\begin{aligned} d_\theta(d_\theta\omega) &= d_\theta(d\omega + \theta \wedge \omega) \\ &= d(d\omega + \theta \wedge \omega) + \theta \wedge (d\omega + \theta \wedge \omega) \\ &= d\theta \wedge \omega - \theta \wedge d\omega + \theta \wedge d\omega + \theta \wedge \theta \wedge \omega \\ &= d\theta \wedge \omega \end{aligned}$$

由于  $\theta$  是恰当的, 特别地它是闭的,  $d\theta = 0$ , 因此

$$d_\theta(d_\theta\omega) = 0$$

b).

$$\begin{aligned} Z_\theta^k(M) &= \{\omega \in \Omega^k(M) : d_\theta(\omega) = 0\} \\ B_\theta^k(M) &= \{\omega \in \Omega^k(M) : \omega \in d_\theta(\Omega^{k-1}(M))\} \\ H_\theta^k(M) &= Z_\theta^k(M) / B_\theta^k(M) \end{aligned}$$

设  $\theta = d\tau$ , 定义  $\Phi : Z_{\text{dR}}^k(M) \mapsto H_\theta^k(M)$

$$\Phi(\omega) = e^{-\tau}\omega + B_\theta^k(M)$$

$$d_{\theta}(e^{-\tau}\omega) = -e^{-\tau}\theta \wedge \omega + e^{-\tau}d\omega + \theta \wedge e^{-\tau}\omega = 0$$

因此  $\Phi(\omega)$  是良定义的. 为了说明  $\Phi$  是满的, 任取  $\omega \in Z_{\theta}^k(M)$ , 则

$$d(e^{\tau}\omega) = d_{\theta}(e^{\tau}\omega) - \theta \wedge e^{\tau}\omega = e^{\tau}\theta \wedge \omega + e^{\tau}d_{\theta}\omega - \theta \wedge e^{\tau}\omega = 0$$

因此  $e^{\tau}\omega \in Z_{\text{dR}}^k(M)$ ,  $\Phi(e^{\tau}\omega) = \omega$  故  $\Phi$  是满的. 此外, 若存在  $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$ , 使得

$$e^{-\tau}\omega = d_{\theta}\eta = d\eta + \theta \wedge \eta$$

则

$$\omega = e^{\tau}(d\eta + d\tau \wedge \eta) = d(e^{\tau}\eta) \in B_{\text{dR}}^k(M)$$

这表明  $\ker \Phi = B_{\text{dR}}^k(M)$ . 因此由群同构定理,

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq H_{\theta}^k(M)$$

□

### Exercise 12.2

对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 设  $M = \mathbb{R}^n \setminus \{e_1, -e_1\}$ , 求 de Rham 上同调群  $H_{\text{dR}}^k(M)$ . 当  $H_{\text{dR}}^k(M) \neq \{0\}$  时, 显式给出一组微分形式使其的上同调类构成  $H_{\text{dR}}^k(M)$  的一组基.

*Proof.* 当  $n \geq 2$  时, 令  $U = M \cap \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 > -\frac{1}{2}\}$ ,  $V = M \cap \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 < \frac{1}{2}\}$ . 则

$$M = U \cup V, \quad U \cap V$$

$U, V$  都同伦于  $\mathbb{S}^{n-1}$ ,

$$U \cap V = \{(x_1, \dots, x_n) : -\frac{1}{2} < x_1 < \frac{1}{2}\} \simeq \mathbb{R}^n$$

由 Mayer-Vietoris, 存在长正合列

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^p(M) &\xrightarrow{k^* \oplus l^*} H_{\text{dR}}^p(U) \oplus H_{\text{dR}}^p(V) \xrightarrow{i^* - j^*} H_{\text{dR}}^p(U \cap V) \\ &\xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^{p+1}(M) \xrightarrow{k^* \oplus l^*} \end{aligned}$$

对于  $k \geq 1$ ,

$$H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{k^* \oplus l^*} H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V) \rightarrow 0$$

其中当  $k > 1$  时,  $H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) = 0$ , 当  $k = 1$  时, 考虑到

$$H_{\text{dR}}^0(U) \oplus H_{\text{dR}}^0(V) \xrightarrow{i^* - j^*} H_{\text{dR}}^0(U \cap V) \xrightarrow{\delta}$$

其中  $(i^* - j^*)(a, b) = a - b$  是满射, 故  $\ker \delta = \mathbb{R}$ ,  $\text{Im } \delta = 0$ , 因此当  $k \geq 1$  时, 总有

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V)$$

故当  $n \geq 2$  时,  $M$  连通, 我们有

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ \mathbb{R}^2, & k = n - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

当  $n = 1$  时,  $M$  有三个连通分支, 我们有

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}^3, & k = 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

当  $k = 0$  时,  $H_{\text{dR}}^k(M)$  的基有在连通分支上取常值的函数的同调类给出. 考虑  $n \geq 2$  时  $H_{\text{dR}}^{n-1}(M)$ , 令

$$\eta_1 = \frac{1}{|x - e_1|^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (x_i - \delta_i^1) dx^1 \wedge \cdots \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

$$\eta_2 = \frac{1}{|x + e_1|^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (x_i + \delta_i^1) dx^1 \wedge \cdots \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

则  $d\eta_1 = 0, d\eta_2 = 0$ . 则  $\eta_1$  以  $e_1$  为中心的单位球上积分不为零,  $\eta_2$  在以  $-e_1$  为中心的单位球上积分不为零. 故

$$H_{\text{dR}}^{n-1}(U) = \langle [\eta_1] \rangle, \quad H_{\text{dR}}^{n-1}(V) = \langle [\eta_2] \rangle$$

因此  $[\eta_1], [\eta_2]$  构成  $H_{\text{dR}}^{n-1}(M) \simeq H_{\text{dR}}^{n-1}(U) \oplus H_{\text{dR}}^{n-1}(V)$  的一组基. □

### Exercise 12.3

设  $M_1, M_2$  是维数  $n \geq 3$  的连通光滑流形, 令  $M_1 \# M_2$  为它们的光滑连通和. 光滑连通和: 对  $i = 1, 2$ , 令  $U_i$  是以点  $p_i \in M_i$  为中心, 同胚于欧氏空间的邻域, 并设  $M'_i = M_i \setminus U_i$ , 选取微分同胚  $\varphi: \partial M'_1 \rightarrow \partial M'_2$ , 沿边界粘贴  $M'_1, M'_2$  得

到的光滑流形  $M_1 \# M_2$ .

a). 证明: 当  $0 < p < n - 1$  时, 有

$$H_{\text{dR}}^p(M_1 \# M_2) \cong H_{\text{dR}}^p(M_1) \oplus H_{\text{dR}}^p(M_2)$$

b). 证明: 若  $M_1$  和  $M_2$  均为紧致且可定向的, 则上述同构对  $p = n - 1$  也成立.

*Proof.* 几何构造与开覆盖选取根据 GTM 218 Theorem 9.29 (Attaching Smooth Manifolds Along Their Boundaries). 光滑连通和  $M = M_1 \# M_2$  可以被分解为两个闭子流形  $\widetilde{M}_1$  和  $\widetilde{M}_2$  的并集, 其中:

$$\widetilde{M}_1 \cong M'_1 = M_1 \setminus U_1, \quad \widetilde{M}_2 \cong M'_2 = M_2 \setminus U_2$$

且它们的公共部分为边界:

$$\widetilde{M}_1 \cap \widetilde{M}_2 = \partial \widetilde{M}_1 = \partial \widetilde{M}_2 \cong \partial M'_1 \cong \mathbb{S}^{n-1}$$

为了应用 Mayer-Vietoris 定理, 我们利用边界的 collar neighborhood 构造开覆盖: 令  $U$  为  $\widetilde{M}_1$  沿边界向  $\widetilde{M}_2$  内部延伸得到的开集,  $V$  为  $\widetilde{M}_2$  沿边界向  $\widetilde{M}_1$  内部延伸得到的开集. 由同伦等价性可知:

$$U \simeq \widetilde{M}_1 \cong M_1 \setminus \{p_1\}, \quad V \simeq \widetilde{M}_2 \cong M_2 \setminus \{p_2\}$$

且它们的交集收缩为边界:

$$U \cap V \simeq \mathbb{S}^{n-1}$$

**Lemma :**  $H^*(M_i)$  与  $H^*(M_i \setminus \{p_i\})$  的关系对  $M_i = (M_i \setminus \{p_i\}) \cup D_i$  ( $D_i$  为开圆盘) 应用 M-V 序列. 注意到  $U_i \cap (M_i \setminus \{p_i\}) \simeq \mathbb{S}^{n-1}$ . 当  $0 < p < n$  时, 有正合列:

$$H^{p-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^p(M_i) \rightarrow H^p(M_i \setminus \{p_i\}) \oplus H^p(D_i) \rightarrow H^p(\mathbb{S}^{n-1})$$

代入  $H^p(D_i) = 0$  以及球面的上同调:

- 当  $0 < p < n - 1$  时,  $H^{p-1}(\mathbb{S}^{n-1}) = 0, H^p(\mathbb{S}^{n-1}) = 0$ . 故  $H^p(M_i) \cong H^p(M_i \setminus \{p_i\})$ .
- 当  $p = n - 1$  时, 序列变为  $0 \rightarrow H^{n-1}(M_i) \rightarrow H^{n-1}(M_i \setminus \{p_i\}) \xrightarrow{\delta} H^n(D_i) = 0$ . 若  $M_i$  紧致可定向,  $H^n(M_i) \cong \mathbb{R}$ , 连接同态  $H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^n(M_i)$  是同构, 迫使前序映射为零. 故此处  $H^{n-1}(M_i) \cong H^{n-1}(M_i \setminus \{p_i\})$  依然成立.

a).  $0 < p < n - 1$  对  $M = U \cup V$  应用 M-V 序列:

$$\dots \rightarrow H^{p-1}(U \cap V) \rightarrow H^p(M) \rightarrow H^p(U) \oplus H^p(V) \rightarrow H^p(U \cap V) \rightarrow \dots$$

由于  $U \cap V \simeq \mathbb{S}^{n-1}$ , 当  $0 < p < n-1$  时, 两端均为 0. 结合之前的同构:

$$H^p(M) \cong H^p(U) \oplus H^p(V) \cong H^p(M_1 \setminus \{p_1\}) \oplus H^p(M_2 \setminus \{p_2\}) \cong H^p(M_1) \oplus H^p(M_2)$$

b).  $p = n-1$  (紧致可定向) 此时 M-V 序列片段为:

$$H^{n-2}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^{n-1}(M) \rightarrow H^{n-1}(U) \oplus H^{n-1}(V) \xrightarrow{\Phi} H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \xrightarrow{\Psi} H^n(M)$$

- $H^{n-2}(\mathbb{S}^{n-1}) = 0$ .
- 因为  $M_1, M_2$  紧致可定向,  $M$  亦紧致可定向, 故  $H^n(M) \cong \mathbb{R}$ . 连接同态  $\Psi : H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^n(M)$  实际上是将边界的体积元映射为流形的体积元, 这是一个同构.
- 因为  $\Psi$  是同构 (单射), 所以  $\text{Im}(\Phi) = \text{Ker}(\Psi) = 0$ . 即  $\Phi$  是零映射.

于是得到短正合列:

$$0 \rightarrow H^{n-1}(M) \xrightarrow{\cong} H^{n-1}(U) \oplus H^{n-1}(V) \rightarrow 0$$

再次利用步骤 2 中的结论  $H^{n-1}(U) \cong H^{n-1}(M_1)$  (对  $M_2$  同理), 得到:

$$H^{n-1}(M) \cong H^{n-1}(M_1) \oplus H^{n-1}(M_2)$$

□

### Exercise 12.4

设  $M$  是一个光滑紧致定向流形,  $\mu$  是  $M$  上的一个体积形式,  $X$  是  $M$  上的一个光滑向量场. 则  $\mathcal{L}_X \mu$  仍是  $M$  上的一个光滑  $n$ -形式.  $X$  关于体积形式  $\mu$  的散度是满足  $\mathcal{L}_X \mu = \text{div}_\mu(X) \mu$  的函数  $\text{div}_\mu(X)$ .

a). 求  $\text{div}_\mu(X)$  在局部坐标下的表达式.

b). 证明: 对任意  $f \in C^\infty(M)$ ,

$$\text{div}_\mu(fX) = f \text{div}_\mu(X) + X(f).$$

c). 证明高斯公式:

$$\int_M (\text{div}_\mu X) \mu = \int_{\partial M} \iota_X \mu.$$

d). 若  $\operatorname{div}_\mu(X) = 0$ , 则称向量场  $X$  是无散的. 证明: 若  $M$  是紧致无边流形 (即  $\partial M = \emptyset$ ), 且  $X$  是  $M$  上的无散向量场, 那么对于任意  $f, g \in C^\infty(M)$ , 有

$$\int_M X(f)g\mu = - \int_M fX(g)\mu.$$

*Proof.* a).

取局部坐标系  $(U, x^1, \dots, x^n)$ , 令  $\mu = \rho dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ , 其中  $\rho > 0$ . 设  $X = \sum X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ . 由李导数的导子性质及  $\mathcal{L}_X(dx^i) = d(X^i)$ ,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_X\mu &= \mathcal{L}_X(\rho dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n) \\ &= (\mathcal{L}_X\rho)dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n + \rho \sum_{i=1}^n dx^1 \wedge \dots \wedge d(X^i) \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \left( \sum_k X^k \frac{\partial \rho}{\partial x^k} \right) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n + \rho \sum_{i=1}^n \frac{\partial X^i}{\partial x^i} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n \left( X^i \frac{\partial \rho}{\partial x^i} + \rho \frac{\partial X^i}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\rho X^i)}{\partial x^i} \mu. \end{aligned}$$

故得

$$\operatorname{div}_\mu(X) = \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\rho X^i)}{\partial x^i}.$$

b).

利用 Cartan 公式  $\mathcal{L}_Y = d \circ \iota_Y + \iota_Y \circ d$ . 因  $\mu$  为体积形式,  $d\mu = 0$ , 故  $\mathcal{L}_Y\mu = d(\iota_Y\mu)$ . 取  $Y = fX$ , 则  $\iota_{fX}\mu = f\iota_X\mu$ . 展开  $d(f\iota_X\mu)$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{fX}\mu &= d(f\iota_X\mu) \\ &= df \wedge (\iota_X\mu) + f d(\iota_X\mu). \end{aligned}$$

注意到  $f d(\iota_X\mu) = f \mathcal{L}_X\mu = f(\operatorname{div}_\mu X)\mu$ . 对于第一项, 考虑恒等式  $\iota_X(df \wedge \mu) = (\iota_X df)\mu - df \wedge (\iota_X\mu)$ . 因  $df \wedge \mu$  为  $(n+1)$ -形式, 必为 0, 故  $df \wedge (\iota_X\mu) =$

$(\iota_X df)\mu = X(f)\mu$ . 代回原式

$$(\operatorname{div}_\mu(fX))\mu = X(f)\mu + f(\operatorname{div}_\mu X)\mu.$$

消去  $\mu$  即得证.

c)

由定义及 Cartan 公式

$$(\operatorname{div}_\mu X)\mu = \mathcal{L}_X\mu = d(\iota_X\mu).$$

在  $M$  上积分, 应用 Stokes 定理

$$\int_M (\operatorname{div}_\mu X)\mu = \int_M d(\iota_X\mu) = \int_{\partial M} \iota_X\mu.$$

d).

由 b) 中结论, 取向量场为  $fgX$

$$\operatorname{div}_\mu(fgX) = fg \operatorname{div}_\mu(X) + X(fg).$$

已知  $\operatorname{div}_\mu X = 0$ , 且  $X$  为导子, 故

$$\operatorname{div}_\mu(fgX) = X(f)g + fX(g).$$

两边同乘  $\mu$  并积分. 由 c) 中高斯公式及  $\partial M = \emptyset$

$$\begin{aligned} \int_M (X(f)g + fX(g))\mu &= \int_M \operatorname{div}_\mu(fgX)\mu \\ &= \int_{\partial M} \iota_{fgX}\mu = 0. \end{aligned}$$

移项即得:

$$\int_M X(f)g\mu = - \int_M fX(g)\mu.$$

□



# Index

## Exercises

|      |                 |    |      |                              |    |
|------|-----------------|----|------|------------------------------|----|
| 1.1  | .....           | 2  | 6.1  | .....                        | 42 |
| 1.2  | 通过粘接构造光滑流形 .    | 4  | 6.2  | .....                        | 44 |
| 1.3  | 光滑流形的乘积 . . . . | 8  | 6.3  | .....                        | 45 |
| 1.4  | .....           | 9  | 6.4  | .....                        | 47 |
| 1.5  | .....           | 9  | 7.1  | .....                        | 49 |
| 1.6  | .....           | 9  | 7.2  | .....                        | 49 |
| 1.7  | .....           | 10 | 7.3  | .....                        | 51 |
| 1.8  | .....           | 10 | 7.4  | .....                        | 53 |
| 1.9  | .....           | 11 | 7.5  | .....                        | 53 |
| 1.10 | .....           | 12 | 8.1  | .....                        | 55 |
| 1.11 | .....           | 13 | 8.2  | .....                        | 58 |
| 2.1  | 光滑流形的切丛 . . . . | 15 | 8.3  | .....                        | 60 |
| 2.2  | .....           | 16 | 9.1  | .....                        | 62 |
| 2.3  | 光滑流形的乘积 . . . . | 17 | 9.2  | .....                        | 65 |
| 3.1  | .....           | 20 | 9.3  | .....                        | 67 |
| 3.2  | .....           | 22 | 10.1 | .....                        | 71 |
| 3.3  | .....           | 23 | 10.2 | 偶数维欧氏空间上的典<br>则辛形式 . . . . . | 72 |
| 4.1  | .....           | 25 | 10.3 | .....                        | 75 |
| 4.2  | .....           | 26 | 11.1 | 1 . . . . .                  | 78 |
| 4.3  | .....           | 29 | 11.2 | 2 . . . . .                  | 79 |
| 5.1  | .....           | 33 | 11.3 | 3 . . . . .                  | 80 |
| 5.2  | .....           | 34 | 12.1 | .....                        | 82 |
| 5.3  | .....           | 36 | 12.2 | .....                        | 83 |
| 5.4  | .....           | 38 | 12.3 | .....                        | 84 |
|      |                 |    | 12.4 | .....                        | 86 |